

台灣上市公司的現金持有、現金持有價值與公司生命週期：預防性動機假說之驗證

Cash Holding, the Value of Cash Holding, and Corporate Life Cycle in Taiwan: An Examination of the Precautionary Motive Hypothesis

蘇玄啟 / 國立高雄第一科技大學財務管理系助理教授

Xuan-Qi Su, Assistant Professor, Department of Finance, National Kaohsiung First University of Science and Technology

羅仙法 / 逢甲大學財務金融學系副教授

Alpha Lowe, Associate Professor, Department of Finance, Feng Chia University

施懿宸 / 國立臺北大學金融與合作經營學系助理教授

Yi-Cheng Shih, Assistant Professor, Department of Finance and Cooperative Management, National Taipei University

李汶育 / 國立高雄第一科技大學財務管理系碩士在職專班

Summer Li, EMBA, Department of Finance, National Kaohsiung First University of Science and Technology

Received 2013/3, Final revision received 2014/2

摘要

本文以台灣上市公司為樣本，探討現金持有與現金持有價值如何隨著公司生命週期而變化。以公司年齡為公司生命週期代理變數，本文發現，公司現金持有比例隨著公司年齡增長而逐漸下降。而此單調遞減現象可由預防性動機來解釋：相對於成熟公司，台灣年輕公司普遍具有較大的產業平均現金流量波動度、較高的研發支出率與較嚴重的財務赤字等特性；而此等特性隱含在面對現金流量不足與財務危機的不利衝擊時，年輕公司將承受較高成本，因而傾向持有較多現金。本文另發現台灣上市公司的現金持有價值亦隨著公司年齡增長而逐漸下降，此結果支持年輕公司相較於成熟公司具有較高融資限制的理論預期。整體而言，本文研究結果與預防性動機假說的財務意涵相符。

【關鍵字】現金持有、現金持有價值、公司生命週期、預防性動機假說、融資限制

Abstract

Building upon Keynes (1936) precautionary motive hypothesis, this paper tests how cash holding and cash value vary with corporate life cycle for firms listed on the Taiwan Stock Exchange (TWSE). By employing firm age as a proxy for corporate life cycle, we find that the ratio of cash holding decreases with firm age. Such a monotonic decreasing pattern in cash ratios can be explained by the precautionary motive hypothesis. Relative to mature firms, Taiwan's young firms tend to hold more precautionary-based cash due to greater industry-level volatility in cash flows, greater R&D intensity, and higher financing deficits, in which case adverse shocks and financial distress are more costly for them. Another key finding in this paper is that the value of cash holding also decreases with firm age, reflecting the fact that young firms are more financially-constrained than are mature firms in Taiwan. Overall, our results are consistent with the prediction of the precautionary motive hypothesis.

【Keywords】cash holding, value of cash holding, corporate life cycle, precautionary motive hypothesis, financial constraint

壹、前言

現金管理政策攸關著公司營運週轉與面對風險能力，近幾年財務研究文獻對於公司現金管理議題漸行重視，尤其是立基於 Keynes (1936) 預防性儲蓄動機的融資限制假說對於公司現金持有與現金持有價值之財務意涵，更廣為文獻所探討 (Kim, Mauer, and Sherman, 1998; Opler, Pinkowitz, Stulz, and Williamson, 1999; Almeida, Campello, and Weisbach, 2004; Faulkender and Wang, 2006; Pinkowitz and Williamson, 2007; Acharya, Almeida, and Campello, 2007, 2013; Han and Qiu, 2007; Bates, Kahle, and Stulz, 2009; Riddick and Whited, 2009; Denis and Sibilkov, 2010; Bates, Chang, and Chi, 2011)。Keynes (1936) 預防性儲蓄動機假說認為，公司有動機儲備較多的高度流動性資產（如現金），以具備較強能力應對未來可能的現金流量不足或融資摩擦衝擊，進而規避投資不足或財務危機等問題。與預防性動機假說內涵相符，Bates et al. (2009) 指出 1980 年至 2006 年間，美國公司的現金比例逐年上升主要係因公司承受愈來愈高的現金流量不確定性風險。此外，Pinkowitz and Williamson (2007) 與 Denis and Sibilkov (2010) 等文獻則指出，高融資限制公司的每一元現金持有對於公司價值的貢獻相較於低融資限制來得高。當資金不易取得或取得資金的成本過高時，則較高的現金持有比例將能夠促使高融資限制公司得以順遂地執行正淨現值的投資計畫，以避免投資不足或成長性下降的疑慮，進而造就高融資限制公司的現金持有價值相對較高。彙總而言，以 Keynes (1936) 預防性動機假說為立論基礎，高（低）融資限制公司傾向持有較多（少）現金比例，且其所持有的每一元現金對於公司價值則具有較高（低）貢獻。

儘管現金管理決策與公司融資限制的關聯性議題已廣為國外文獻探討，但國內重要文獻對此研究似相對缺乏，此點引發本文第一項研究動機。再者，從實務觀察的角度亦引發本文第二項研究動機。彭博資訊 (Bloomberg) 專欄作家 Mukherjee 在 2007 年以台灣為例撰文指出，「…近年來台灣公司的資金流動性愈來愈高，…，台灣上市公司去年持有現金和可變現有價證券的價值，占總資產的比重超過 18%，比前年高兩個百分點；2000 年時這項流動資產比率還不到 13%…」¹。上開觀察隱含，台灣企業在面對 2000 年網路泡沫化一直到 2008 年金融海嘯的總體景氣衰退困境時，公司財務決策變得相對保守，因而具有更為強烈的預防性動機去儲備更多現金，以因應未來可能的不確定性。而此財務意涵與目前文獻所關注的現金管理決策與融資限制之關聯性議題不謀而合，亦體現本文以台灣上市公司現金管理議題為研究主軸的重要性。

組織學領域相關文獻指出，公司的體質特徵（如本文所強調的融資限制程度）將

1 經濟日報 (2007)。

隨著公司生命週期的演進而呈現出不同樣貌 (Greiner, 1972; Miller and Friesen, 1984)。依循此思維邏輯，許多財務領域與會計領域的相關研究便著墨在公司攸關的財務決策（例如股利政策、現金增資決策、併購決策或是現金管理決策）如何隨著公司生命週期演進而調整，進而影響公司價值 (Anthony and Ramesh, 1992; Fama and French, 2001; DeAngelo and DeAngelo, 2006; DeAngelo, DeAngelo, and Stulz, 2006, 2010; Owen and Yawson, 2010; Dittmar and Duchin, 2011)。例如，Anthony and Ramesh (1992) 指出，相較於成熟公司，年輕公司通常具有較高營收成長率、較高資本支出率、較大系統性風險、較小公司規模以及較少股利發放。DeAngelo et al. (2006) 採用保留盈餘占總資產比重 (RE/TA) 與保留盈餘占股東權益比重 (RE/TE) 來描述公司生命週期並且指出，當公司的 RE/TA 或 RE/TE 較低時，可能反映公司正處在大量資本投入的草創階段，此時公司資源相對吃緊，股利發放的可能性自然較低；相對地，當公司具有較高的 RE/TA 或 RE/TE 時，則隱含公司正處在累積獲利並且具有較高自我融資能力的成熟階段，此時公司具有較強的股利發放能力。以美國上市公司為研究樣本，Dittmar and Duchin (2011) 則發現年輕公司的現金持有決策主要受到預防性儲蓄動機所支配，而成熟公司的現金管理決策則與融資層級理論 (Financing Hierarchy Theory) 有關。

儘管上開文獻將公司生命週期議題連結至不同的公司財務決策，但該等文獻皆共同透露出另一項財務意涵：年輕公司相對於成熟公司承受著較高的融資限制障礙。具體言之，上開文獻皆普遍發現，相對於成熟公司，年輕公司通常具有較高營收成長率、較高資本支出率、較大系統性風險、較小公司規模、較少股利發放、較嚴重財務赤字（較低自我融資傾向）等特徵。此等特徵與高融資限制公司特徵具有不謀而合之處。

融資限制議題的相關文獻指出，在不完全市場中，當公司不易取得資金或取得資金的成本過高時，則表示公司承受著較高的融資限制障礙 (Kaplan and Zingales, 1997; Whited and Wu, 2006; Chen and Wang, 2012)；而高融資限制公司與低融資限制公司所呈現出的公司特徵將存在著顯著差異，例如 Whited and Wu (2006) 利用其所發展出的融資限制指數為分類基礎並且發現，相較於低融資限制公司，高融資限制公司通常具有高現金比例、小規模、低股利發放、低現金流量比率、高成長機會、高產業營收成長率、低負債比例、較差的債信評等以及較少的分析師追隨人數等公司特徵。

結合上述公司生命週期與融資限制兩大議題的文獻脈絡，我們可以推論，當公司處在年輕（成熟）階段時，其所呈現的公司特徵與高（低）融資限制公司特徵雷同，隱含年輕公司相較於成熟公司可能承受著較高的融資限制。再者，Keynes (1936) 預防性動機假說認為，公司有動機儲備較多的高度流動性資產（如現金），以具備較強能力應對未來可能的現金流量不足或融資摩擦衝擊，進而規避投資不足或財務危機的疑慮。綜合以上相關文獻，本文以台灣上市公司為樣本，並發展出第一項研究假說：由於台灣年輕（成熟）公司承受著較高（低）的融資限制，因此具有較強烈（微弱）預

防性動機去儲備所需資金，致使公司現金持有比例較高（低）。立基於第一項假說，我們預期可以觀察到台灣公司現金持有比例，將隨著公司生命週期的演進而呈現逐漸下降趨勢。

本文以 1986 年至 2011 年間的台灣上市公司為研究對象進行第一項假說的驗證。首先，以公司年齡為公司生命週期代理變數的研究結果顯示，台灣上市公司現金比例隨著公司生命週期的演進（公司年齡的增長）而逐漸下降。平均而言，台灣公司在年輕草創階段時，現金持有占總資產比例約 10.85%，但到了成熟階段，其現金持有僅占總資產僅約 3.82%。本文接著檢視台灣公司在不同生命週期階段的預防性動機程度，本文採用六項常用變數來描述公司預防性動機程度以進行分析，其中包含產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率、財務赤字、公司規模等。本文發現，相較於成熟公司，台灣年輕公司普遍具有較大的產業平均現金流量波動度、較高的市價淨值比、較多的資本支出率、較多的研發支出率、較高的財務赤字與較小的公司規模。此結果說明，相對於成熟階段，當公司處在草創階段時，一方面享受著高投資成長機會與充足投資計畫的優勢，但另一方面卻同時面臨著較不確定的現金流量、較高的融資成本或較嚴重的財務赤字問題，此等特性隱含台灣年輕（成熟）公司應具有較為強烈（微弱）的預防性動機去充足其現金備位。

為提供直接證據去驗證台灣年輕（成熟）公司具有較高（低）的現金比例主要是為了反映公司具有較為強烈（微弱）的預防性動機，本文進一步從事兩項更為嚴謹的分析。第一項分析的具體作法如下：本文首先將全樣本依公司年齡分組（1、2、…、49 歲），並計算各年齡組別的平均現金比例做為被解釋變數；再計算各年齡組別的產業平均現金流量波動度、公司規模、市價淨值比、資本支出率、研發支出率、財務赤字與其他控制變數的平均數做為解釋變數；最後進行迴歸分析。研究結果顯示，年齡組別的產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率與財務赤字對於年齡組別的現金比例具有顯著正向解釋力，而年齡組別的公司規模則對於年齡組別的現金比例具有顯著負向解釋力。此等結果說明，隨著公司生命週期的演進，台灣公司的產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率與財務赤字將逐漸下降，同時其公司規模將逐漸上升；進而反映出公司所面對到的融資限制將逐漸下降，而促使公司預防性動機漸行減弱，現金持有比例亦隨之降低。

本文接著進行第二項分析：檢視實際現金比例與預防性動機所預估現金比例的差異分別在年輕公司以及在成熟公司是否呈現不同特性。倘若年輕公司因具有較強烈預防性動機而持有較高現金比例，則在年輕公司中，其實際現金比例與預防性動機所預估出的現金比例應不具有顯著性差異（亦即預防性動機能夠充分解釋年輕公司的實際現金持有行為）；反之，由於成熟公司對於預防性現金並無強烈需求，致使由預防性動機所預估的現金比例將會顯著高於其實際現金比例。本文依循 Bates et al. (2009) 與

Dittmar and Duchin (2011) 去估計「預防性動機所預估出的現金持有比例」²。本文實證結果與上開財務直覺相互一致，再次體現台灣年輕公司的現金持有決策過程中，預防性動機確實扮演十足重要角色；反觀台灣成熟公司的現金管理決策似無法全然由預防性動機所解釋³。

延續本文第一項研究假說與實證結果，本文接著進行第二部分的研究：探討現金持有價值如何隨著公司生命週期演進而變化。過去文獻指出，相較於低融資限制公司，高融資限制公司所持有的每一元現金對於公司價值的貢獻較高 (Almeida et al., 2004; Faulkender and Wang, 2006; Pinkowitz and Williamson, 2007; Gamba and Triantis, 2008; Denis and Sibilkov, 2010; Bates et al., 2011)。例如，Denis and Sibilkov (2010) 認為，由於高融資限制公司通常面臨資金取得不易或外部資金成本過高等問題，因此公司內部持有較高現金比例則較能夠促使公司順遂地執行有利可圖的投資方案，以避免投資不足而壓縮公司成長性，進而造就公司的現金持有價值相對較高。Kim et al. (1998) 與 Gamba and Triantis (2008) 則指出，小公司或是年輕公司的公司流動性（如現金）較能夠改善公司財務彈性，因此對於公司價值具有較高貢獻。綜合而言，上開文獻皆普遍認為，由於高現金持有政策可節省潛在的高外部融資成本，因此對於高融資限制公司而言，高現金持有政策是一項提升公司價值的決策。

立基於本文第一項研究假說的核心結論（年輕公司相較於成熟公司普遍承受著較高的融資限制），並結合上開相關文獻的立論基礎（高融資限制公司具有高現金持有是一項提升公司價值的決策），本文發展出第二項研究假說：由於台灣年輕（成熟）公司呈現出較高（低）的預防性動機與融資限制特性，因此其每一元現金對於公司價值具有較高（低）的貢獻。亦即，我們預期可以觀察到現金持有價值將隨著公司生命週期的演進而呈現逐漸下降趨勢。

為檢驗上開第二項假說，本文延伸 Fama and French (1998)、Pinkowitz and Williamson (2007) 與 Bates et al. (2009) 的迴歸模型設定，以公司價值為被解釋變數，並以現金比例與不同公司生命週期虛擬變數的交乘項做為解釋變數⁴，進行迴歸分析以分別估計年輕公司與成熟公司每一元現金持有價值。研究結果顯示，不論有無考量其他控制變數，台灣公司的每一元現金持有價值普遍隨著公司生命週期演進（公司年齡的增長）而逐漸下降。更具體而言，在控制其他攸關變數並同時考量公司固定效果與時間固定效果後，年輕公司每一元現金價值約為 3.406，顯著高於成熟公司每一元現金價值

2 具體方法詳述於本文第肆章第二節中。

3 台灣成熟公司的現金管理政策可能受到其他因素影響的相關議題，本文留待後續未來研究。

4 本文將全樣本依公司年齡區分為 5 組（定義為 *Young*, *Q2*, *Q3*, *Q4*, *Old*），當公司屬於最小（大）年齡組別則設定 L_{Young} (L_{Old}) 等於 1，其餘等於 0。

0.190；兩者差異為 3.216，具 1% 的統計顯著性。而在一系列的穩健性分析證據下（其中包含考量不同子樣本期間、以產業固定效果取代公司固定效果，以及採用不同控制變數），台灣年輕（成熟）公司每一元現金持有價值相對較高（低）之研究結果依然成立。此等穩健性結果支持本文第二項研究假說。

本文學術貢獻主要有兩點。第一，觀察國內重要文獻中，並無相關研究深入探討台灣公司現金管理決策與公司生命週期的關聯性。本文所提供的第一項研究結果即是引用預防性動機（融資限制）之立論基礎，驗證了台灣上市公司現金持有與公司生命週期的實證關係⁵。雖然本文此部分的研究概念與 Dittmar and Duchin (2011) 相近，但 Dittmar and Duchin (2011) 係以美國上市公司為研究對象，本文則是著重於台灣上市公司的研究。誠如彭博資訊專欄作家 Mukherjee 以台灣為例撰文指出，近年來台灣公司的資金流動性愈來愈高；其觀點顯示現金管理決策對於台灣公司將愈形重要，更體現本文以台灣公司的現金管理決策為研究主題的重要貢獻性⁶。第二，本文另一項重要證據亦指出台灣上市公司的現金持有價值隨著公司生命週期的演進而下降。此結果隱含台灣上市公司處於不同生命週期階段時，其現金管理決策對於公司價值的影響將產生實質差異。此重要發現在 Bates et al. (2009) 或 Dittmar and Duchin (2011) 等文獻中並未涉略。例如，Dittmar and Duchin (2011) 僅討論現金持有與公司生命週期的關係，其並未探討現金持有價值與公司生命週期的關聯性。據此，本文所揭示台灣上市公司的現金持有價值隨著公司生命週期演進而逐漸下降之重要發現，係有別於過去文獻，且此議題在國內過去重要文獻中亦未曾深究過，本文此項研究結果補足此處文獻缺口。

本文後續章節如下：第貳章將說明樣本選取與變數定義。第參章表述現金持有與公司生命週期的關係。第肆章呈現實證結果說明預防性動機分別對於年輕公司與成熟公司的現金持有政策將有不同程度的影響作用。第伍章討論現金價值如何隨著公司生命週期演進而改變。第陸章為本文結論。

5 近期研究 Song and Lee (2012) 探討東亞地區八個國家（台灣為其中一項樣本）的企業於 1997 年亞洲金融風暴後的現金管理政策。Song and Lee (2012) 發現在 1997 年亞洲金融風暴後，東亞地區的企業在現金管理決策變得相對保守，因而傾向持有較高的現金比例。儘管 Song and Lee (2012) 的研究樣本涉及台灣上市公司，且其結論與本文所探討的預防性動機相符，但 Song and Lee (2012) 文中並未論及到公司生命週期對於公司現金持有或公司現金價值的影響。

6 近期亦有許多文獻以台灣上市、櫃公司為研究主體，探討台灣企業的現金管理決策，惟該等文獻主要研究議題與本文有所不同，該等文獻係討論公司治理與現金持有決策的關聯性。例如，林嘉慧、林美倫與郭玟秀 (2010) 文章其中一項研究結果顯示，當公司設有（沒設有）獨立董事時，公司傾向持有較少（多）現金比例，此結果與 Dittmar, Mahrt-Smith, and Servaes (2003) 一致，顯示在公司治理機制較差的公司，股東較無法抑制經理人持有過多現金的潛在自利行為。另外，Kuan, Li, and Chu (2011) 則探討台灣家族控股公司的公司治理機制與現金比例的關係。Kuan, Li, and Liu (2012) 亦研究台灣上市公司的超額控制權與現金持有的關係。

貳、樣本描述

一、樣本來源與變數定義

本文研究對象為 1986 年至 2011 年間台灣上市公司，所有攸關變數皆取自台灣經濟新報資料庫 (TEJ)⁷。初始樣本以 TEJ Finance DB 所提供的會計資訊變數（例如現金、總資產帳面價值、研發費用等）為主體，其中涵蓋 15,274 筆公司一年 (Firm-year) 觀察值。由於本研究亦需要股東權益市值與市價淨值比等資料，因此自 TEJ Equity DB 擷取共計 11,011 筆股東權益市值與市價淨值比觀察值。在合併上開兩大資料集合、選取公司年齡（掛牌上市後的年數）1 年以上的觀察值、排除金融行業公司以及刪除可能的缺漏值之後，本文最終樣本包含 711 家公司，共計 8,992 筆公司一年 (Firm-year) 觀察值。

依循過去文獻，本研究將全文分析重點著墨在兩項現金持有比例的定義：(1) 現金 / 總資產帳面價值 ($Cash^A$) 與 (2) 現金 / 淨資產帳面價值 ($Cash^{NA}$)，其中淨資產帳面價值等於總資產帳面價值減去現金。

依循 Dittmar and Duchin (2011)，本文以公司年齡 (AGE) 做為公司生命週期的代理變數，其中公司年齡是指公司掛牌上市後的年數，例如台灣水泥公司於 1962 年 2 月 9 日於台灣證券交易所掛牌上市，在 2011 年時，其公司年齡即為 49 歲。觀察過去文獻，公司生命週期的代理變數另有兩項常見指標，其一為 DeAngelo et al. (2006) 所發展出的保留盈餘占總資產比重 (RE/TA) 與保留盈餘占股東權益比重 (RE/TE)。其二為 Anthony and Ramesh (1992) 綜合公司年齡、股利發放率、營收成長率與資本支出率等四項變數資訊所發展出的公司生命週期量標。雖然 DeAngelo et al. (2006) 或 Anthony and Ramesh (1992) 所發展出的公司生命週期代理變數常見於過去學術文獻，並且方便研究者進行跨公司的橫斷面分析，但本文主要研究興趣在於動態追蹤公司現金持有與現金持有價值如何隨著生命週期的演進而改變，引用 Dittmar and Duchin (2011) 所建議的公司年齡來描述公司生命週期，不僅方便本文進行橫斷面分析，並且同時提供我們一個機會去觀察公司在公司年齡（生命週期）的演進過程中，如何動態調整其現金管理政策。

為檢視在不同生命週期階段所呈現出不同程度的預防性動機，本文採用過去文獻討論過的六項重要變數來描述公司的預防性動機程度：(1) 產業平均現金流量波動度 ($CFVOL^{IND}$)；(2) 市價淨值比 (MB)；(3) 資本支出率 ($CAPEX$)；(4) 研發支出率 (RD^A)；(5) 財務赤字 (DEF) 與 (6) 公司規模 ($SIZE$)。如 Bates et al. (2009) 所述，當公司具有較大的產業平均現金流量波動度、較高的成長性（市價淨值比）、較高的研發支出率或較

7 台灣經濟新報資料庫的會計財務資訊 (TEJ Finance DB) 始於 1986 年。

小規模時，則公司將有較高的預防性動機去儲備較多現金。此外，當公司具有較高資本支出率時，一方面可能顯示公司因有較佳的擔保能力而能夠提高其負債容量，因此減少現金持有程度 (Bates et al., 2009)；但另一方面可能顯示公司正處在草創成長階段而有較充足的投資計劃方案，因此應提高其備位現金 (Dittmar and Duchin, 2011)。再者，本文依循 Dittmar and Duchin (2011)，將財務赤字 (*DEF*) 定義為 (現金股利 + 資本支出 + 扣除現金後的淨營運資金變動額 + 一年內到期的長期負債 - 營業現金流量) / 總資產帳面價值，其中營業現金流量定義為稅前息前折舊前盈餘 (*EBITDA*) 減去利息 (*I*) 與稅負 (*TAX*)。當公司面臨較高的財務赤字時，表示公司較不容易透過其本身的內部營業現金流量來融通所需資金，此時公司對於現金將有著較高的預防性需求，因此傾向持有較高現金比例。

除了上開六項變數外，過去文獻亦提出影響現金持有的其他可能因素，例如 Bates et al. (2009) 認為淨營運資金 (*NWC*)、營業現金流量 (*CF*) 與負債比例 (*DEBT*) 等變數亦會影響公司現金持有行為，因此，本文在探討公司現金比例如何隨著公司生命週期而改變時，亦將以上三項變數列為控制變數。

本文另一項研究重點在於檢視現金持有價值在年輕公司與成熟公司之間是否存在顯著差異，而在估計每一元現金對於公司價值貢獻的同時，我們亦需考量可能影響公司價值的其他因素，例如稅前息前折舊前盈餘 (*EBITDA*) 與股權結構 (*OWNER*) 等變數。本文所有採用的變數定義細節彙整於附錄表 9。

二、敘述性統計量

表 1 呈現本文主要變數敘述統計量。於 1986 年至 2011 年間，台灣上市公司的現金持有占總資產比例 (*Cash^A*) 平均約為 7.99%；而現金持有占淨資產比重 (*Cash^{NA}*) 平均約為 10.34%。*Cash^A* 與 *Cash^{NA}* 的樣本中位數分別為 4.53% 與 4.75%。上開資料顯示 *Cash^A* 與 *Cash^{NA}* 觀察值具有分配右偏特性。再者，*Cash^A* 與 *Cash^{NA}* 的樣本標準差分別為 9.37% 與 17.30%，隱含現金持有比例在跨公司之間存在一定程度的差異。在公司年齡方面，台灣上市公司的平均 (中位數) 年齡為 11.22 (8.0) 歲；而在本文未呈現的結果中，於台灣證券交易所存在最久公司的年齡為 49 歲，例如台泥、味全、中化、台紙、大同與農林等公司皆早在 1962 年 2 月 9 日隨著台灣證券交易所開始營運之際，便已掛牌上市交易。

表 1 敘述統計量

	N	平均數	中位數	標準差
A. 現金持有比例				
<i>Cash</i> ^A (%)	8,992	7.99	4.53	9.37
<i>Cash</i> ^{NA} (%)	8,992	10.34	4.75	17.30
B. 公司生命週期				
<i>AGE</i>	8,992	11.22	8.00	9.65
C. 預防性動機變數				
<i>CFVOL</i> ^{IND} (%)	8,666	4.25	4.48	1.43
<i>SIZE</i>	8,992	22.65	22.50	1.21
<i>MB</i>	8,992	1.85	1.40	1.85
<i>CAPEX</i> (%)	8,992	2.95	1.33	6.56
<i>RD</i> ^A (%)	8,992	1.32	0.33	2.35
<i>DEF</i> (%)	8,280	24.93	22.74	19.21
D. 其他公司特性變數				
<i>NWC</i> (%)	8,992	7.83	6.65	16.00
<i>CF</i> (%)	8,992	4.16	4.41	8.50
<i>DEBT</i> (%)	8,992	38.20	37.63	16.58
<i>DIV</i> ^A (%)	8,992	2.51	1.07	3.54
<i>OWNER</i> (%)	8,555	39.53	37.96	16.82
<i>EBITDA</i> (NT\$ million)	8,992	2132.66	448.12	9566.37
<i>I</i> (NT\$ million)	8,992	134.04	30.62	369.75
<i>TAX</i> (NT\$ million)	8,992	131.95	24.19	741.74
<i>MV</i> (NT\$ million)	8,992	20981.08	5126.00	82337.97
<i>NA</i> (NT\$ million)	8,992	17116.03	5427.70	49161.21
<i>SALE</i> (NT\$ million)	8,992	14688.01	3577.01	66543.99

在預防性動機變數方面，平均而言，台灣上市公司的產業平均現金流量波動度 (*CFVOL*^{IND}) 約為 4.25%，而取自然對數後的總資產規模 (*SIZE*) 約為 22.65。市價淨值比 (*MB*) 平均約為 1.85；而其中位數約為 1.40，顯示台灣上市公司普遍具有較佳的投資成長機會。資本支出占總資產比例 (*CAPEX*) 平均約為 2.95%；而研發支出占總資產比例 (*RD*^A) 平均則約為 1.32%，顯示大多數台灣上市公司的資產擴張過程，倚重資本投資的程度相較於研發投資來得高。最後，財務赤字 (*DEF*) 平均（中位數）約為 24.93% (22.74%)，此結果顯示台灣上市公司的內部營業現金流量普遍不足以支應資本投資、股利發放或即將到期之負債，亦同時隱含外部融資管理決策對於台灣上市公司的重要性。

參、現金持有與公司生命週期

本文首先檢視台灣公司現金持有比例如何隨著公司生命週期（公司年齡）而變化。圖 1 呈現全樣本分析結果。如圖 1 所示，以現金持有占總資產比例 ($Cash^A$) 結果來看，台灣公司現金持有比例隨著公司年齡的增長而呈現單調遞減趨勢。平均而言，台灣公司在 1-5 歲的草創階段，其 $Cash^A$ 約為 10.14%；而到了 16-20 歲的穩定階段， $Cash^A$ 便下降至 5.98%；一直到 40 歲以後的成熟階段， $Cash^A$ 僅剩約 2.40%。 $Cash^A$ 中位數結果亦呈現單調遞減現象。而觀察 $Cash^{NA}$ 結果，我們亦可明顯看出現金比例隨著公司年齡增長而逐漸下降的類似現象。

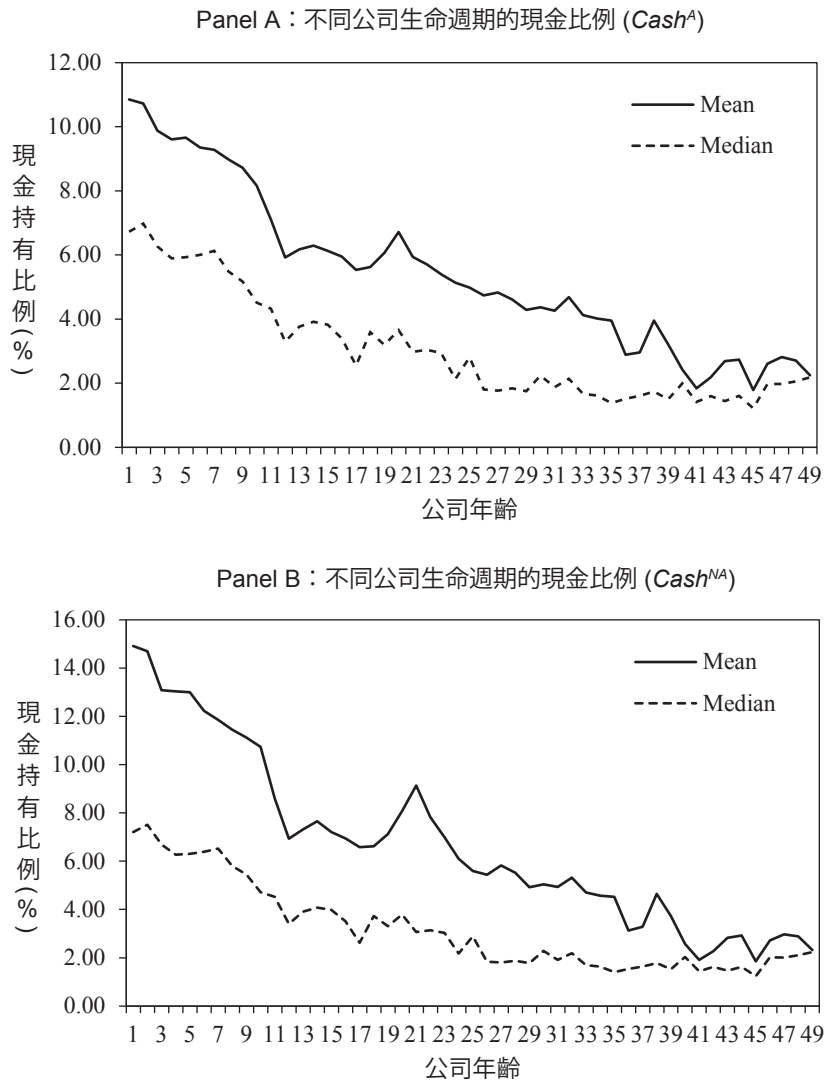
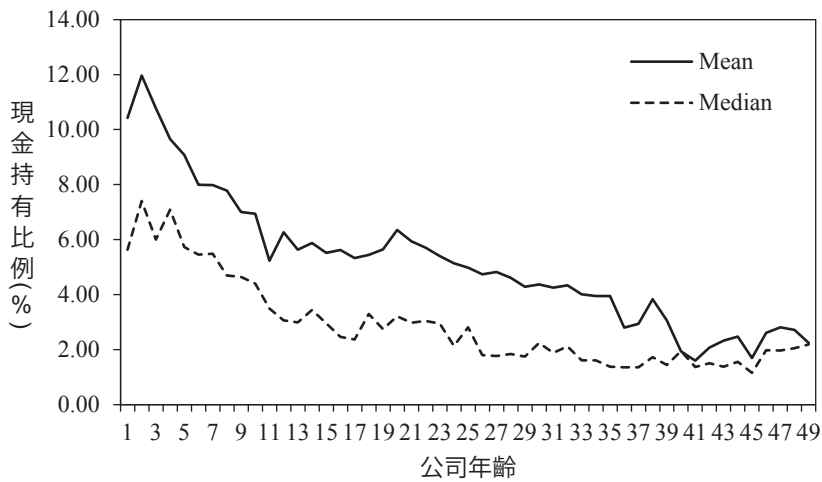


圖 1 不同公司生命週期階段的現金比例：全樣本分析

為避免存活偏誤⁸，本文將樣本限縮在存活 20 年以上的公司。如圖 2 所示，雖然僅考量存活 20 年以上樣本公司減少了樣本觀察值，但我們依然能夠觀察到台灣公司現金持有比例隨著年齡增長而逐漸下降的趨勢。以 $Cash^A$ 結果來看，平均而言， $Cash^A$ 從公司新上市草創階段的 10.43%，單調性地下降到成熟階段（49 歲）的 2.24%，降

Panel A：不同公司生命週期階段的現金比例 ($Cash^A$)，存活 20 年以上樣本公司



Panel B：不同公司生命週期階段的現金比例 ($Cash^{NA}$)，存活 20 年以上樣本公司

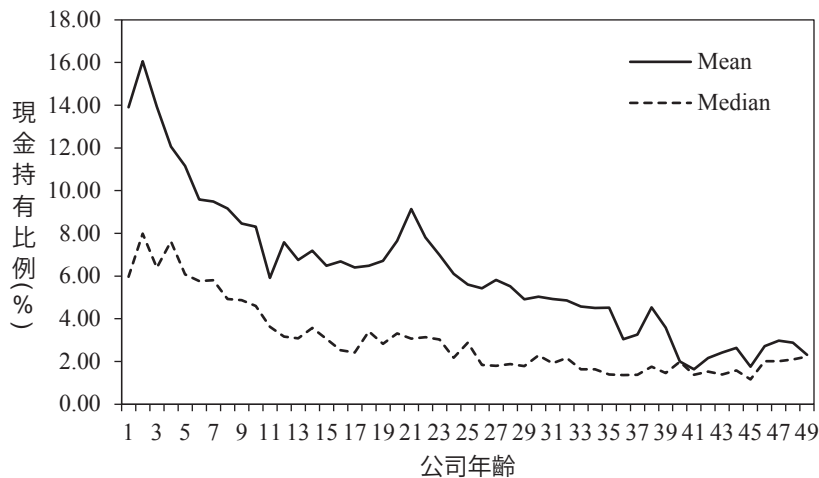


圖 2 不同公司生命週期階段的現金比例：存活 20 年以上樣本公司分析

8 例如 IPO 公司大量湧入市場、公司因財務危機而倒閉下市或是公司因併購活動而下市等可能現象。

幅達 78.52%；而以 $Cash^{NA}$ 結果來看， $Cash^{NA}$ 則是從新上市草創階段的 13.91%，下降到成熟階段（49 歲）的 2.32%，下降幅度更高達 83.32%。上開圖 1 與圖 2 的初步觀察顯示，台灣上市公司在年輕（成熟）階段時，傾向持有較高（低）現金比例，此結果類似於 Dittmar and Duchin (2011) 以美國公司為樣本的研究發現。

為提供統計性證據以驗證台灣年輕公司的現金比例確實顯著高於成熟公司，本文接著進行差異性檢定。本文將樣本依公司年齡分成 10 組，並計算這 10 個年齡組別的平均現金比例，進而檢視現金比例在年輕公司與成熟公司之間是否存在顯著性差異。以表 2 Panel A 的全樣本結果來看，不論是以 $Cash^A$ 或 $Cash^{NA}$ 做為現金比例量標，年輕公司現金持有比例皆顯著高於成熟公司，以 $Cash^A$ 為例，年輕公司平均 $Cash^A$ 為 10.85%，而成熟公司平均 $Cash^A$ 僅為 3.82%，兩類公司 $Cash^A$ 的平均差異為 7.03%，具 1% 顯著水準（ t 值 = 14.43）。若以表 2 Panel B 的存活 20 年以上樣本公司分析結果來看，亦呈現類似結果。與圖 1 與圖 2 結果相互呼應，表 2 整體結果提供統計性證據再次驗證台灣年輕公司相較於成熟公司傾向持有較高現金比例⁹。

為排除表 2 以公司年齡描述公司生命週期來進行分組分析只是捕捉到公司規模效果之疑慮，本文重新將樣本同時依公司年齡與公司規模進行雙重分組，區分為 3×3 共計 9 組子樣本（其中依公司規模將樣本分為小、中、大型公司；依公司年齡將樣本分為年輕、中年、成熟），並計算各組子樣本的現金比例平均值，且分別在小、中、大型公司各組內，進行年輕公司與成熟公司的現金比例之平均數差異檢定。以表 3 Panel A 的全樣本結果而言，不論是在小、中或大型公司中，相較於成熟公司，台灣年輕公司皆傾向持有較高的現金比例（ $Cash^A$ 與 $Cash^{NA}$ 結果類似）。例如在小型公司組別內，年輕公司的平均 $Cash^A$ 為 10.38%，而成熟公司的 $Cash^A$ 則為 7.65%，兩類公司的 $Cash^A$ 平均差異為 2.73%，具 1% 顯著水準（ t 值 = 5.30）。又如表 3 Panel B 所示，若將樣本限縮在存活 20 年以上的樣本公司，我們亦得到類似結果。綜合表 3 結果而言，在控制公司規模後，台灣年輕（成熟）公司依然呈現持有較高（低）現金比例的態勢。此結果表示本文引用公司年齡做為公司生命週期來進行分組分析，並非是反應公司規模效果，而是描述公司生命週期的公司年齡變數包含公司規模效果以外的訊息。

上開整體結果指出，台灣年輕（成熟）公司傾向持有較高（低）現金比例。而此

9 本文部分樣本公司在 1986 年以前便已掛牌上市，例如台灣水泥公司在 1962 年於台灣證券交易所便已掛牌上市，其在 1986 年時的公司年齡為 24 歲。而礙於資料取得限制，本文將研究期間設定始於 1986 年，如此將導致台灣水泥公司在 1 歲至 23 歲的資料被排除於樣本外，此研究限制將延伸潛在的樣本選擇偏誤疑慮。為排除此疑慮，本文進行另一項穩健性分析：本文將樣本限縮在 1986 年至 2011 年間從事 IPO 的公司，並重新進行台灣公司現金比例在不同生命週期階段的差異檢定。當本文將樣本限縮在 1986 年至 2011 年間從事 IPO 的公司，台灣年輕（成熟）公司傾向持有較多（少）現金比例的實證現象依然成立（為精簡篇幅，本文並未將此結果以表格方式呈現）。

表 2 現金持有比例在不同生命週期階段之間的差異檢定

Panel A：全樣本分析												
	年輕	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	成熟	年輕－成熟	
Cash ^A (%)	10.85 (24.00)	10.31 (33.50)	9.61 (21.38)	9.50 (30.25)	9.13 (30.66)	8.46 (26.43)	6.45 (26.83)	6.01 (25.31)	5.78 (23.04)	3.82 (21.18)	7.03 (14.43)	
Cash ^{NA} (%)	14.91 (16.74)	13.91 (22.56)	13.04 (14.33)	12.62 (21.02)	11.66 (23.64)	10.94 (18.22)	7.70 (21.94)	7.14 (20.92)	7.27 (13.43)	4.37 (18.20)	10.55 (12.79)	
Panel B：存活 20 年以上的子樣本公司分析												
	年輕	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	成熟	年輕－成熟	
Cash ^A (%)	10.35 (18.49)	7.67 (17.80)	6.14 (14.46)	5.67 (13.84)	5.46 (13.64)	5.98 (13.40)	5.44 (11.37)	4.70 (13.84)	4.16 (13.09)	2.60 (12.36)	7.74 (12.96)	
Cash ^{NA} (%)	13.36 (15.01)	9.16 (15.54)	7.26 (12.33)	6.80 (11.22)	6.52 (11.71)	7.85 (6.99)	7.03 (6.91)	5.47 (11.73)	4.75 (11.65)	2.84 (10.65)	10.52 (11.32)	

表 3 現金持有比例在不同生命週期階段之間的差異檢定：控制公司規模

Panel A：全樣本分析												
小公司				中型公司				大公司				
	年輕	中年	成熟	年輕－成熟	年輕	中年	成熟	年輕－成熟	年輕	中年	成熟	年輕－成熟
Cash ^A (%)	10.38 (34.63)	8.23 (29.62)	7.65 (20.14)	2.73 (5.30)	9.95 (30.33)	8.49 (28.08)	4.72 (23.50)	5.23 (13.21)	10.08 (22.18)	8.64 (30.38)	4.66 (30.88)	5.41 (11.30)
Cash ^{NA} (%)	14.25 (22.38)	10.43 (20.81)	10.01 (12.59)	4.23 (3.88)	13.15 (22.17)	11.13 (20.66)	5.52 (18.11)	7.63 (11.06)	13.85 (15.27)	10.74 (24.42)	5.35 (25.73)	8.50 (9.13)
Panel B：存活 20 年以上的子樣本公司分析												
小公司				中型公司				大公司				
	年輕	中年	成熟	年輕－成熟	年輕	中年	成熟	年輕－成熟	年輕	中年	成熟	年輕－成熟
Cash ^A (%)	9.02 (20.67)	7.74 (12.84)	5.92 (11.85)	3.09 (4.66)	7.37 (18.22)	5.11 (15.92)	3.16 (10.27)	4.22 (8.31)	6.04 (12.45)	4.54 (15.82)	3.51 (18.84)	2.53 (4.88)
Cash ^{NA} (%)	11.44 (17.54)	10.91 (7.55)	7.09 (10.72)	4.35 (4.68)	8.87 (14.35)	6.05 (11.36)	3.66 (8.05)	5.21 (6.79)	7.02 (10.61)	5.13 (14.27)	3.85 (17.10)	3.17 (4.53)

結果在考量存活偏誤或控制公司規模效果下依然成立¹⁰。有趣的是，台灣公司的現金持有比例普遍隨著公司年齡增長而呈現逐漸下降趨勢。此單調遞減的動態趨勢反映公司在不同生命週期階段過程，可能呈現出不同財務體質（例如本文最為關注的預防性動機程度），進而促使年輕公司與成熟公司分別呈現出不同的現金持有決策。以下深入分析之。

肆、預防性動機程度、現金持有與公司生命週期

一、預防性動機程度隨著公司生命週期的變化

本文第一項研究假說預期，由於台灣年輕（成熟）公司承受較高（低）融資限制，因而具有較強烈（微弱）預防性動機去儲備所需資金，致使公司現金持有比例較高（低）。在驗證第一項假說之前，本研究先行檢視台灣公司處在不同生命週期階段是否顯現不同程度的預防性儲蓄動機。首先，本文將全樣本依公司年齡分成 10 組，再行求算各年齡組別的平均預防性儲蓄動機程度（代理變數：產業平均現金流量波動度 ($CFVOL^{IND}$)、市價淨值比 (MB)、資本支出率 ($CAPEX$)、研發支出率 (RD^A)、財務赤字 (DEF)、公司規模 ($SIZE$)），並檢視年輕公司與成熟公司的預防性動機程度是否存在顯著差異。

如表 4 所示，台灣公司的產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率與財務赤字程度隨著公司年齡的增長而呈現逐漸下降的態勢；而公司規模則隨著公司年齡的增長而逐漸擴大。平均而言，台灣公司在年輕階段時，其產業平均現金流量波動度約為 4.91%，而隨著年齡增長，公司漸形成熟，其產業平均現金流量波動度便逐漸下降到 3.46% 的水準，顯著地下降了 1.45%。再以資本投資率與研發支出率為例，台灣公司的平均資本投資率（研發支出率）從年輕時期的 5.37% (1.96%) 持續下降到成熟階段的 1.90% (0.31%)，顯著地下降了 3.47% (1.65%)。上述結果隱含，相對於成熟公司，台灣年輕公司普遍享受著高投資成長機會與充足投資計畫的優勢，但卻同時面臨著較不確定的現金流量、較高的融資成本或較嚴重的財務赤字問題，綜合此等特性我們可以推論，在面對現金流量不足或是財務危機衝擊時，台灣年輕公司相較於成熟公司將承受著較高的機會成本，因而驅使年輕（成熟）公司具有較為強烈（微弱）的預防性動機去充足其現金備位。

10 本文研究期間為 1986 年至 2011 年，而台灣上市公司在經歷此段期間（共 26 年）數次的重大景氣變遷，致使台灣年輕（成熟）公司傾向持有較多（少）現金比例的實證現象可能受到重大景氣變遷過程所影響。為排除此點疑慮，本文遂在控制台灣股市多、空頭市場狀態下，進行台灣公司現金持有比例在不同生命週期階段之間的差異檢定。研究結果顯示，不論在台灣股市多頭狀態或是空頭狀態下，台灣年輕（成熟）公司傾向持有較多（少）現金比例的實證現象依然成立（為精簡篇幅，本文並未將此結果以表格方式呈現）。此結果亦再次驗證本文研究發現的穩健性。

表 4 預防性動機變數在不同生命週期階段之間的差異檢定

	年輕	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	成熟	年輕—成熟
CFVOL ^{IND} (%)	4.91	4.63	4.48	4.41	4.40	4.32	4.23	3.98	3.75	3.46	1.45
SIZE	22.12	22.28	22.41	22.48	22.55	22.62	22.79	22.92	22.96	23.33	(16.89)
MB	2.52	2.22	1.97	1.87	1.71	1.76	1.55	1.56	1.79	1.69	-1.21
CAPEX (%)	5.37	4.45	4.03	2.94	2.36	2.40	2.28	2.43	1.95	1.90	(-19.10)
RD ^A (%)	1.96	1.90	1.83	1.82	1.78	1.41	1.02	0.69	0.46	0.31	0.83
DEF (%)	25.66	27.04	26.52	26.66	25.84	26.67	27.00	24.66	21.16	18.38	(8.71)
											(11.70)
											1.65
											(13.71)
											7.28
											(8.63)

二、為何台灣公司的現金持有比例隨著公司生命週期演進而下降？預防性動機的解釋

為提供直接證據驗證台灣年輕（成熟）公司傾向持有較高（低）現金比例主要是反映公司具有較強烈（微弱）的預防性動機，本文接著進行兩項實證分析。第一項實證分析的具體作法如下：首先，本文將全樣本依公司年齡分成49組（1、2、…、49歲），並計算各年齡組別的平均現金比例做為被解釋變數（即圖1 Panel A中的粗黑線條 $AvgCash^A$ ）與圖1 Panel B中的粗黑線條 $AvgCash^{NA}$ ）；再計算各年齡組別的產業平均現金流量波動度平均數 $AvgCFVOL^{IND}$ 、公司規模平均數 $AvgSIZE$ 、市價淨值比平均數 $AvgMB$ 、資本支出率平均數 $AvgCAPEX$ 、研發支出率平均數 $AvgRD^A$ 、財務赤字平均數 $AvgDEF$ 與其他控制變數平均數做為解釋變數；最後進行迴歸分析。迴歸模型設定如下：

$$AvgCash_k = \beta_0 + \beta_1 AvgPRE_k + \beta_2 AvgCF_k + \beta_3 AvgNWC_k + \beta_4 AvgDEBT_k + \varepsilon_k$$

(1)

where $k = 1, 2, \dots, 49$

其中 $AvgCash_k$ 是指 k 年齡組別的平均現金比例，分別以 $AvgCash_k^A$ 或 $AvgCash_k^{NA}$ 來衡量。 $AvgPRE_k$ 是指 k 年齡組別的預防性動機變數之平均值，其中分別為 $AvgCFVOL^{IND}$ 、 $AvgSIZE$ 、 $AvgMB$ 、 $AvgCAPEX$ 、 $AvgRD^A$ 或 $AvgDEF$ 。 $AvgCF_k$ 是指 k 年齡組別的平均營業現金流量比率； $AvgNWC_k$ 是指 k 年齡組別的平均淨營運資金（扣除現金）比率； $AvgDEBT_k$ 是指 k 年齡組別的平均總負債比例。

表5呈現迴歸分析結果。以 $AvgCash^A$ 為被解釋變數的結果而言（表5第(1)至第(6)欄），在控制其他因素後， $AvgCFVOL^{IND}$ 、 $AvgMB$ 、 $AvgCAPEX$ 、 $AvgRD^A$ 與 $AvgDEF$ 皆能顯著正向解釋 $AvgCash^A$ （例如 $AvgCFVOL^{IND}$ 係數 = 1.565，t 值 = 3.56）；而 $AvgSIZE$ 則是顯著負向解釋 $AvgCash^A$ （ $AvgSIZE$ 係數 = -0.033，t 值 = -6.47）。而以 $AvgCash^{NA}$ 做為被解釋變數的實證結果（表5第(7)至第(12)欄）亦相當類似於上列結果。彙整而言，台灣公司從年輕草創階段一直到成熟穩定階段過程，由於產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率與財務赤字隨之下降以及公司規模隨之擴大的動態變化，造就公司的融資限制與預防性動機亦隨之逐漸下降，進而促使公司對於現金的需求程度隨著公司生命週期演進而逐漸減少。以上分析提供直接證據驗證了本文第一項假說。

表 5 以不同公司年齡組別的平均現金持有比例做為被解釋變數，且以平均預防性動機程度做為解釋變數之迴歸分析

	被解釋變數：AvgCash ^a						被解釋變數：AvgCash ^{a,b}					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<i>Intercept</i>	-0.070 (-2.42) ^b	0.742 (5.54) ^a	-0.129 (-4.20) ^a	-0.090 (-2.94) ^a	-0.084 (-3.50) ^a	-0.079 (-2.62) ^b	-0.116 (-2.62) ^b	0.972 (4.55) ^a	-0.193 (-4.26) ^a	-0.146 (-3.16) ^a	-0.127 (-3.65) ^a	-0.130 (-2.85) ^a
<i>AvgCFVOL</i> _{IND}	1.565 (3.56) ^a						1.996 (2.97) ^a					
<i>AvgSIZE</i>		-0.033 (-6.47) ^a						-0.044 (-5.43) ^a				
<i>AvgMB</i>			0.010 (1.76) ^c						0.014 (1.70) ^c			
<i>AvgCAPEX</i>				0.482 (2.07) ^b						0.529 (1.77) ^c		
<i>AvgRD</i> ^a					2.138 (5.17) ^a						3.287 (5.54) ^a	
<i>AvgDEF</i>						0.190 (2.87) ^a						0.227 (2.25) ^b
<i>AvgCF</i>	0.165 (1.30)	-0.090 (-0.78)	0.093 (0.48)	0.073 (0.43)	0.367 (3.34) ^a	0.306 (2.41) ^b	0.308 (1.59)	-0.040 (-0.22)	0.188 (0.67)	0.230 (0.90)	0.587 (3.72) ^a	0.487 (2.53) ^b
<i>AvgNWC</i>	0.443 (5.54) ^a	0.311 (4.58) ^a	0.656 (12.12) ^a	0.600 (9.62) ^a	0.318 (3.95) ^a	0.469 (5.45) ^a	0.650 (5.32) ^a	0.460 (4.25) ^a	0.921 (11.50) ^a	0.863 (9.19) ^a	0.399 (3.45) ^a	0.700 (5.34) ^a
<i>AvgDEBT</i>	0.103 (1.13)	0.156 (2.61) ^b	0.346 (4.70) ^a	0.270 (3.50) ^a	0.249 (4.08) ^a	0.155 (1.68) ^c	0.176 (1.25)	0.232 (2.43) ^b	0.487 (4.48) ^a	0.399 (3.44) ^a	0.340 (3.88) ^a	0.256 (1.82) ^c
<i>N</i>	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
<i>R</i> ²	0.876	0.918	0.847	0.854	0.900	0.865	0.858	0.898	0.837	0.838	0.900	0.847

^a , ^b 與 ^c 分別表示顯著水準 1% , 5% 與 10% 。

接著，本文提供第二項實證分析：檢視實際現金比例與預防性動機所預估現金比例的差異分別在年輕公司以及在成熟公司中是否呈現不同財務意涵。依照 Dittmar and Duchin (2011) 的觀點，倘若年輕公司持有較高現金比例主要是為了回應公司具有較強烈預防性動機，則年輕公司的實際現金比例與預防性動機所預估出的現金比例應不具統計顯著性差異（亦即預防性動機能夠充分地解釋年輕公司的實際現金持有比例）；相對地，由於成熟公司對於預防性現金並無強烈需求，因此預防性動機所預估出的現金比例應會顯著高於成熟公司的實際現金比例。

依循 Bates et al. (2009) 與 Dittmar and Duchin (2011) 估計方法，本文將「預防性動機所預估出的現金持有比例」定義如下（以 $Cash^A$ 為例說明）。在研究樣本涵蓋 1986 年至 2011 年所有台灣上市公司的基礎上（惟產業平均現金流量波動度 ($CFVOL_{i,y}^{IND}$) 之計算需運用到過去五年資料，因此 $CFVOL_{i,y}^{IND}$ 樣本觀察值資料始於 1990），本文先行以 1990 年至 1999 年樣本觀察值進行下列模型的 Fama and MacBeth (1973) 迴歸分析：

$$\begin{aligned} Cash_{i,y}^A = & \beta_0 + \beta_1 CFVOL_{i,y}^{IND} + \beta_2 SIZE_{i,y} + \beta_3 MB_{i,y} + \beta_4 CAPEX_{i,y} \\ & + \beta_5 RD_{i,y}^A + \beta_6 DEF_{i,y} + \varepsilon_{i,y} \end{aligned}$$

where $y = 1990, 1991, \dots, 1999$ (2)

取得截距項與各項解釋變數的迴歸估計值 ($\hat{\beta}_0, \hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_6$) 後，再行計算 2000 年至 2011 年間的第 i 家公司在第 y 年之預防性動機所預估現金持有比例 ($PreCash^A$)：

$$\begin{aligned} PreCash_{i,y}^A = & \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 CFVOL_{i,y}^{IND} + \hat{\beta}_2 SIZE_{i,y} + \hat{\beta}_3 MB_{i,y} + \hat{\beta}_4 CAPEX_{i,y} \\ & + \hat{\beta}_5 RD_{i,y}^A + \hat{\beta}_6 DEF_{i,y} \end{aligned}$$

where $y = 2000, 2001, \dots, 2011$ (3)

重複上述步驟，我們亦可以估算出 $PreCash_{i,y}^{NA}$ 。

取得 $PreCash^A$ 與 $PreCash^{NA}$ 後，本文再行將 2000 年至 2011 年間的樣本依公司年齡區分為 10 組，並計算與檢定這 10 組的預估現金比例 ($PreCash^A$ 或 $PreCash^{NA}$)、實際現金比例 ($ActCash^A$ 或 $ActCash^{NA}$) 以及預估與實際現金比例差異 ($PreCash^A - ActCash^A$ 或 $PreCash^{NA} - ActCash^{NA}$) 之平均值。表 6 呈現上述實證結果。

表 6 不同生命週期階段，實際現金比例與預防性動機所預估現金比例之差異檢定

	年輕	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	成熟
<i>ActCash^A</i> (%)	11.39	10.40	10.43	10.12	9.42	8.87	6.38	5.89	5.50	3.82
<i>PreCash^A</i> (%)	11.95	11.19	10.78	10.35	9.79	9.04	7.85	7.60	7.63	6.89
<i>PreCash^A</i> – <i>ActCash^A</i> (%)	0.56	0.80	0.36	0.23	0.37	0.17	1.47	1.72	2.13	3.07
(t 統計值)	(1.11)	(1.61)	(0.98)	(0.70)	(0.81)	(0.49)	(5.55)	(6.01)	(8.09)	(16.41)
<i>ActCash^{NA}</i> (%)	15.81	13.93	14.47	13.32	12.18	11.34	7.57	6.94	7.04	4.32
<i>PreCash^{NA}</i> (%)	15.48	14.38	13.79	13.18	12.38	11.60	9.67	9.31	9.38	8.33
<i>PreCash^{NA}</i> – <i>ActCash^{NA}</i> (%)	-0.33	0.45	-0.69	-0.14	0.19	0.27	2.10	2.37	2.34	4.01
(t 統計值)	(-0.17)	(0.47)	(-0.86)	(-0.23)	(0.26)	(0.40)	(5.42)	(5.75)	(3.82)	(16.43)

如表 6 所示，以 *Cash^A* 為例，不論是實際現金比例 (*ActCash^A*) 或由預防性動機所預估出的現金比例 (*PreCash^A*) 皆呈現隨著年齡增長而逐漸下降的趨勢。例如，台灣年輕公司的 *ActCash^A* (*PreCash^A*) 為 11.39% (11.95%)，但台灣成熟公司的 *ActCash^A* (*PreCash^A*) 僅為 3.82% (6.89%)。更重要的，當台灣公司處在年輕草創階段時，其 *ActCash^A* 與 *PreCash^A* 的差異並不具統計顯著性，例如 *PreCash^A*-*ActCash^A* 在年輕公司為 0.56%，t 值為 1.11，並不具顯著性。相對地，*PreCash^A*-*ActCash^A* 在成熟公司為 3.07%，t 值為 16.41，具 1% 顯著水準。此結果隱含，台灣年輕公司的實際現金持有比例可充分地由預防性動機來解釋；但預防性動機則明顯高估了台灣成熟公司的現金持有比例，反映出成熟公司並無強烈的預防性動機。而以 *Cash^{NA}* 為現金比例的結果亦呈現類似趨勢。

為了更直覺地詮釋預防性動機所預估出的現金比例與公司實際現金比例如何隨著公司年齡演進的變化態勢，本文另行將 2000 年至 2011 年間的樣本依公司年齡分成 49 組（1、2、…、49 歲），並重新計算這 49 組年齡組別的平均 *ActCash^A* 與平均 *PreCash^A*（如圖 3 Panel A）以及平均 *ActCash^{NA}* 與平均 *PreCash^{NA}*（如圖 3 Panel B）。如圖 3 Panel A 所示，台灣公司約在 10 歲以前的年輕階段，其實際現金比例 (*ActCash^A*) 與預防性動機所預估出的現金比例 (*PreCash^A*) 並無明顯差異，但過了 10 歲之後的成熟穩定階段，*PreCash^A* 高於 *ActCash^A* 的態勢隨著年齡增長愈形明顯，再次表明預防性動機高估了成熟公司的現金持有比例。圖 3 Panel B 的 *ActCash^{NA}* 與 *PreCash^{NA}* 亦呈現類似的動態現象。

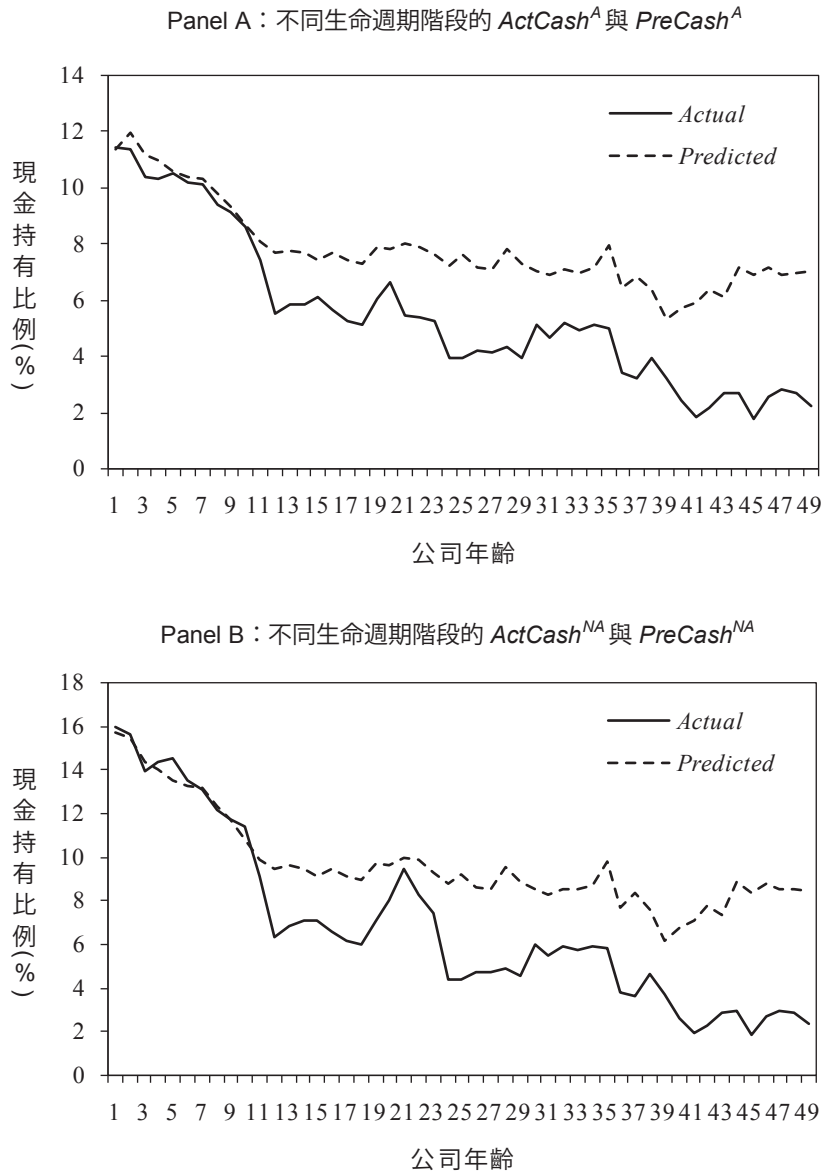


圖 3 不同生命週期階段，實際現金比例與預防性動機所預估現金比例之動態

綜合表 6 與圖 3 結果而言，台灣公司處在年輕階段時，由預防性動機所預估的現金持有比例相近於公司實際現金持有比例；但隨著年齡增長，公司進入成熟階段後，預防性儲蓄動機將會明顯高估公司的現金持有比例，此結果再次體現預防性動機在台灣年輕公司現金持有決策過程所扮演的重要角色，同時也反映台灣成熟公司並無強烈的預防性現金需求。

伍、現金持有價值與公司生命週期

承接上開研究結果，本文進一步驗證第二項研究假說：由於台灣年輕（成熟）公司普遍呈現高（低）預防性動機與融資限制特性，因此其現金持有價值相對較高（低）。本文延伸 Fama and French (1998)、Pinkowitz and Williamson (2007) 與 Bates et al. (2009) 的迴歸模型設定，利用以下方程式 (4) 來衡量台灣公司在不同生命週期階段的每一元現金持有對於公司價值之邊際貢獻：

$$\begin{aligned}
 V_{i,y} = & \alpha_0 + \alpha_1 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young} + \alpha_2 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q2} + \alpha_3 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q3} + \alpha_4 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q4} \\
 & + \alpha_5 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old} + \alpha_6 EBITDA_{i,y}^{NA} + \alpha_7 \Delta EBITDA_{i,y}^{NA} + \alpha_8 \Delta EBITDA_{i,y+2}^{NA} + \alpha_9 \Delta NA_{i,y} \\
 & + \alpha_{10} \Delta NA_{i,y+2} + \alpha_{11} RD_{i,y}^{NA} + \alpha_{12} \Delta RD_{i,y}^{NA} + \alpha_{13} \Delta RD_{i,y+2}^{NA} + \alpha_{14} I_{i,y}^{NA} + \alpha_{15} \Delta I_{i,y}^{NA} + \alpha_{16} \Delta I_{i,y+2}^{NA} \\
 & + \alpha_{17} DIV_{i,y}^{NA} + \alpha_{18} \Delta DIV_{i,y}^{NA} + \alpha_{19} \Delta DIV_{i,y+2}^{NA} + \alpha_{20} OWNER_{i,y} + \alpha_{21} \Delta OWNER_{i,y} \\
 & + \alpha_{22} \Delta OWNER_{i,y+2} + \alpha_{23} \Delta V_{i,y+2} + \theta_i + \pi_y + u_{i,y}
 \end{aligned} \tag{4}$$

其中 $V_{i,y}$ 是指 i 公司在第 y 年的公司價值，其衡量等於每年年底（股東權益市值＋短期負債帳面價值＋長期負債帳面價值）／（總資產帳面價值－現金）。 $Cash_{i,y}^{NA}$ 是指 i 公司在第 y 年的現金持有比例。 L_{Young} 、 L_{Q2} 、 L_{Q3} 、 L_{Q4} 與 L_{Old} 分別表示公司生命週期的虛擬變數。本文將全樣本依公司年齡區分為 5 組 (*Young*, *Q2*, *Q3*, *Q4*, *Old*)，當公司屬於最小（大）年齡組別則設定 L_{Young} (L_{Old}) 等於 1，其餘等於 0。 θ_i 為公司固定效果。 π_y 為時間固定效果。其餘變數定義請詳見附錄表 9。方程式 (4) 中的 $\hat{\alpha}_1$ 、 $\hat{\alpha}_2$ 、 $\hat{\alpha}_3$ 、 $\hat{\alpha}_4$ 與 $\hat{\alpha}_5$ 分別用以描述在不同公司生命週期階段 (*Young*, *Q2*, *Q3*, *Q4*, *Old*) 的每一元現金持有價值。研究樣本涵蓋 1986 年至 2011 年台灣上市公司（惟台灣經濟新報資料庫 (TEJ) 對於股權結構資料（方程式 (4) 中的 $OWNER_{i,y}$ ）登載始於 1991）¹¹。為驗證每一元現金價值在公司年輕階段與成熟階段是否具有顯著性差異，本文亦利用 F 檢定的 p 值來檢定方程式 (4) 中 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ 係數 ($\hat{\alpha}_1$) 與 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$ 係數 ($\hat{\alpha}_5$) 的差異是否顯著異於 0。倘若本文第二項假說成立，則我們預期可以觀察 $\hat{\alpha}_1$ 、 $\hat{\alpha}_2$ 、 $\hat{\alpha}_3$ 、 $\hat{\alpha}_4$ 與 $\hat{\alpha}_5$ 將逐漸下降且 $\hat{\alpha}_1$ 將顯著大於 $\hat{\alpha}_5$ 。亦即，台灣年輕（成熟）公司具有較高（低）的現金持有價值。

11 本文考量過去許多文獻已充分探討過股權結構與公司價值的關係 (Jensen and Meckling, 1976; Coles, Lemmon, and Meschke, 2012)，因此本文於方程式 (4) 中加入控制股權結構 ($OWNER_{i,y}$) 與股權結構的前、後兩年變化率 ($\Delta OWNER_{i,y}$ 與 $\Delta OWNER_{i,y+2}$) 對於公司價值可能的影響作用。

表 7 不同生命週期階段的現金持有價值

	(1)	(2)	(3)
<i>Intercept</i>	1.301		
	(98.04) ^a		
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$	5.447	4.034	3.406
	(55.47) ^a	(26.56) ^a	(25.91) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q2}$	3.382	2.806	2.175
	(30.08) ^a	(23.76) ^a	(21.25) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q3}$	2.649	2.350	1.738
	(20.91) ^a	(18.56) ^a	(15.73) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q4}$	2.686	1.057	0.765
	(12.98) ^a	(5.99) ^a	(5.07) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$	1.973	0.248	0.190
	(10.62) ^a	(1.00)	(0.89)
$EBITDA_{i,y}^{NA}$		2.977	1.365
		(17.42) ^a	(9.10) ^a
$\Delta EBITDA_{i,y}^{NA}$		-0.127	0.319
		(-1.42)	(4.12) ^a
$\Delta EBITDA_{i,y+2}^{NA}$		1.469	0.973
		(17.56) ^a	(13.53) ^a
$\Delta NA_{i,y}$		0.165	-0.032
		(4.77) ^a	(-1.02)
$\Delta NA_{i,y+2}$		0.288	0.298
		(8.64) ^a	(10.35) ^a
$RD_{i,y}^{NA}$		0.664	-2.221
		(0.68)	(-2.66) ^a
$\Delta RD_{i,y}^{NA}$		-1.383	0.997
		(-1.78) ^c	(1.50)
$\Delta RD_{i,y+2}^{NA}$		2.399	1.418
		(2.80) ^a	(1.94) ^c
$I_{i,y}^{NA}$		1.652	-9.562
		(1.09)	(-6.49) ^a
$\Delta I_{i,y}^{NA}$		-3.247	-1.724
		(-3.33) ^a	(-2.00) ^b
$\Delta I_{i,y+2}^{NA}$		-4.688	-10.246
		(-4.30) ^a	(-10.63) ^a

	(1)	(2)	(3)
$DIV_{i,y}^{NA}$		0.290	3.026
		(0.57)	(6.72) ^a
$\Delta DIV_{i,y}^{NA}$		0.202	0.297
		(0.53)	(0.89)
$\Delta DIV_{i,y+2}^{NA}$		0.062	1.693
		(0.21)	(6.55) ^a
$OWNER_{i,y}$		-0.007	0.004
		(-6.68) ^a	(3.57) ^a
$\Delta OWNER_{i,y}$		-0.001	-0.002
		(-1.49)	(-3.17) ^a
$\Delta OWNER_{i,y+2}$		-0.006	0.001
		(-5.82) ^a	(0.68)
$\Delta V_{i,y+2}$		-0.465	-0.426
		(-43.73) ^a	(-42.04) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young} - Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$	3.474	3.786	3.216
<i>p-value</i>	< 0.01	< 0.01	< 0.01
<i>Firm-Fixed Effect</i>	No	Yes	Yes
<i>Time-Fixed Effect</i>	No	No	Yes
<i>Sample Period</i>	1986-2011	1991-2011	1991-2011
<i>N</i>	8,992	5,870	5,870
<i>R</i> ²	0.310	0.746	0.819

^a, ^b 與 ^c 分別表示顯著水準 1%, 5% 與 10%。

表 7 呈現上開方程式 (4) 的估計結果。首先，模型 (1) 表述僅以 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ 、 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q2}$ 、 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q3}$ 、 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q4}$ 以及 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$ 為解釋變數的估計結果。在不控制其他攸關變數下， $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ 係數顯著高於 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$ 係數 ($\hat{\alpha}_1 = 5.447$ versus $\hat{\alpha}_5 = 1.973$)，兩者差異為 3.474，具 1% 顯著水準 (F 檢定的 p 值 < 0.01)，此結果表明年輕公司的現金持有價值顯著高於成熟公司。

表 7 模型 (2) 則表述在控制其他攸關變數以及考量公司固定效果下，不同公司生命週期階段的每一元現金持有價值。如模型 (2) 所示，在控制其他攸關變數與考量公司固定效果之後，不論是年輕公司或是成熟公司，其現金持有價值皆普遍下降（比較模型 (1) 與 (2)）。而更重要的，年輕公司的現金持有價值依然顯著高於成熟公司 ($\hat{\alpha}_1 = 4.034$ versus $\hat{\alpha}_5 = 0.248$)，兩者差異為具有 1% 顯著水準的 3.786。甚至，成熟公司每一元現金價值已不再具有統計顯著性 ($\hat{\alpha}_5 = 0.248$ ，t 值 = 1.00)。

最後，表 7 模型 (3) 額外加入時間固定效果當作控制變數，在此全模型的設定下，我們依然能夠觀察到 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ 係數顯著高於 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$ 係數 ($\hat{\alpha}_1 = 3.406$ versus $\hat{\alpha}_5 = 0.190$)，兩者差異為 3.216 (F 檢定的 p 值 < 0.01)。為更清楚地詮釋現金持有價值如何隨著公司生命週期而改變，本文續將表 7 模型 (3) 的 $\hat{\alpha}_1$ 、 $\hat{\alpha}_2$ 、 $\hat{\alpha}_3$ 、 $\hat{\alpha}_4$ 與 $\hat{\alpha}_5$ 描繪於圖 4 中，由圖 4 可更容易觀察到現金持有價值隨著公司年齡的增長而逐漸下降趨勢。

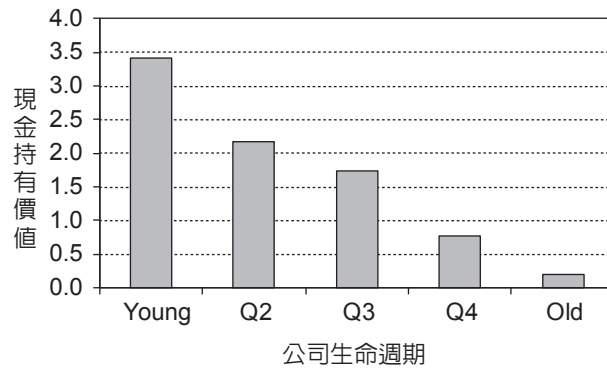


圖 4 不同生命週期階段的現金持有價值

為驗證表 7 整體研究結果的穩健性，表 8 接著提供一系列穩健性分析：第一，考量上開迴歸方程式 (4) 的不同子樣本期間 (1991-2000 與 2001-2011) 之分析結果 (如表 8 模型 (1) 與 (2) 所示)；第二，以產業固定效果取代上開迴歸方程式 (4) 的公司固定效果之分析結果 (如表 8 模型 (3) 所示)；第三，以領先／落後一期的控制變數取代上開迴歸方程式 (4) 中領先／落後二期的控制變數之分析結果 (如表 8 模型 (4) 所示)。上開一系列穩健性分析結果皆一致性地顯示 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ 係數顯著高於 $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$ 係數，亦即，台灣年輕 (成熟) 公司的每一元現金持有價值相對較高 (低)。

表 8 不同生命週期階段的現金持有價值：穩健性分析

	1991-2000	2001-2011	Industry-Fixed Effect	Leading/Lagged 1-year Controls
	(1)	(2)	(3)	(4)
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$	3.516 (12.28) ^a	2.090 (14.84) ^a	2.444 (18.94) ^a	4.804 (39.71) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q2}$	1.030 (4.06) ^a	1.676 (16.20) ^a	1.605 (16.39) ^a	2.845 (25.60) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q3}$	0.987 (2.98) ^a	1.334 (13.08) ^a	1.547 (12.83) ^a	2.321 (18.09) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q4}$	1.154 (2.90) ^a	0.785 (5.12) ^a	0.921 (5.65) ^a	1.415 (7.88) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$	1.127 (2.48) ^b	0.473 (1.98) ^c	1.308 (6.07) ^a	0.738 (2.89) ^a
$Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young} - Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$	2.389	1.617	1.136	4.066
<i>p-value</i>	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01
<i>Control Variables</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Firm-Fixed Effect</i>	Yes	Yes	No	Yes
<i>Time-Fixed Effect</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Industry-Fixed Effect</i>	No	No	Yes	No
<i>Sample Period</i>	1991-2000	2001-2011	1991-2011	1991-2011
<i>N</i>	1,600	4,270	5,870	6,513
<i>R²</i>	0.856	0.872	0.646	0.770

^a , ^b 與 ^c 分別表示顯著水準 1% , 5% 與 10% 。

彙整表 7、表 8 與圖 4 的結果而言，台灣上市公司現金持有價值隨著公司生命週期的演進而呈現逐漸下降趨勢，亦即，相較於成熟公司，台灣年輕公司每一元現金對於其公司價值的邊際貢獻較高。此結果支持本文第二項研究假說：由於台灣年輕（成熟）公司具有高（低）預防性動機與融資限制特性，因此其現金持有價值相對較高（低）。

陸、結論

立基於 Keynes (1936) 預防性儲蓄動機假說與近幾年公司現金管理相關研究的融資限制假說，本文以台灣上市公司為樣本，檢視現金持有比例與現金持有價值如何隨著公司生命週期的演進而改變。以公司年齡為公司生命週期代理變數，本文第一項研究結果顯示，台灣公司現金持有比例隨著公司年齡增長（公司生命週期演進）而逐漸下降，亦即，台灣公司處於草創（成熟）階段時，傾向持有較高（低）的現金比例。本文發現，隨著公司生命週期的演進，台灣公司的產業平均現金流量波動度、市價淨值比、資本支出率、研發支出率與財務赤字呈現逐漸下降趨勢；而公司規模呈現逐漸擴大態勢。此等現象反映，相對於成熟階段，台灣公司處在草創階段時，一方面享受著高投資成長機會與充足投資計畫的優勢，但另一方面卻同時面臨著較不確定的現金流量、較高的融資成本或較嚴重的財務赤字問題。上述觀察同時隱含台灣公司所面臨到的融資限制將隨著公司生命週期的演進而逐漸下降，進而促使公司的預防性儲蓄動機漸行減弱，現金持有比例亦隨之降低。此外，本文也發現台灣年輕公司的實際現金持有比例與由預防性動機所預估出的現金持有比例並無顯著差異；相對地，由於台灣成熟公司對於預防性現金並無強烈需求，因此由預防性動機所預估出的現金持有比例顯著高於其實際現金持有比例。此結果再次體現預防性儲蓄動機對於台灣年輕公司現金持有決策的重要性；而反觀台灣成熟公司的現金管理決策則較不受預防性儲蓄動機所支配。上開整體結果支持本文第一項假說：台灣年輕（成熟）公司因具有較強烈（微弱）的預防性儲蓄動機，而傾向持有較高（低）現金比例。

本文第二項重要研究結果顯示，台灣上市公司的現金持有價值亦隨著公司生命週期演進而呈現逐漸下降趨勢，亦即，台灣年輕公司的現金持有價值顯著高於成熟公司。以迴歸估計結果而言，在控制其他攸關變數並同時考量公司固定效果與時間固定效果後，台灣年輕公司每一元現金持有價值約為 3.406，顯著高於成熟公司每一元現金持價值 0.190；兩者差異為 3.216，具 1% 的統計顯著性。此研究結果符合本文第二項研究假說：由於台灣年輕（成熟）公司通常呈現出較高（低）的預防性動機與融資限制特性，因此其每一元現金持有對於公司價值具有較高（低）的邊際貢獻。

整體而言，本文研究結果顯示台灣上市公司現金持有比例與現金持有價值皆普遍隨著公司生命週期的演進而逐漸下降。此等結果隱含台灣草創公司的現金管理決策深受預防性儲蓄動機所影響。然而，相對地，預防性儲蓄動機似無法全然解釋台灣成熟公司的現金管理決策，換言之，台灣成熟公司在現金管理政策的制定與運作上，可能有其他重要的考量面向。本文將此相關議題留待後續研究。

Cash Holding, the Value of Cash Holding, and Corporate Life Cycle in Taiwan: An Examination of the Precautionary Motive Hypothesis

Xuan-Qi Su, Assistant Professor, Department of Finance, National Kaohsiung First University of Science and Technology

Alpha Lowe, Associate Professor, Department of Finance, Feng Chia University

Yi-Cheng Shih, Assistant Professor, Department of Finance and Cooperative Management, National Taipei University

Summer Li, EMBA, Department of Finance, National Kaohsiung First University of Science and Technology

1. Purpose/Objective

The precautionary motive hypothesis for cash holdings predicts that financially-constrained firms as well as firms with riskier cash flows, better investment opportunities, and limited access to external capital tend to hold more cash and exhibit greater cash value (e.g., Kim et al., 1998; Opler et al., 1999; Almeida et al., 2004; Faulkender and Wang, 2006; Pinkowitz and Williamson, 2007; Acharya et al., 2007, 2013; Han and Qiu, 2007; Bates et al., 2009; Riddick and Whited, 2009; Denis and Sibilkov, 2010; Luo, 2011; Bates et al., 2011; Campello, Giambona, Graham, and Harvey, 2011; Song and Lee, 2012). Firms in the early (late) life-cycle stage tend to hold more (less) cash and their cash has greater (lower) value, hypothetically reflecting a corporate life cycle in which young (mature) firms are more (less) financially constrained and have relatively abundant (fewer) investment opportunities and poor (rich) access to external capital (e.g., Anthony and Ramesh, 1992; Fama and French, 2001; Grullon, Michaely, and Swaminathan, 2002; DeAngelo and DeAngelo, 2006; DeAngelo et al., 2006; Dittmar and Duchin, 2011). Following Dittmar and Duchin (2011), this paper uses firm age as a proxy for corporate life cycle and serves two purposes: (1) to examine how cash holdings vary with corporate life cycle for TWSE-listed firms and (2) to investigate the value of cash holdings in the different stages of TWSE-listed firms' life cycle. It is predicted that young (mature) TWSE-listed firms hold more (less) cash and experience greater (smaller) cash value.

2. Methodology

We collected all relevant variables from the Taiwan Economic Journal (TEJ) to conduct our analyses. The sample period runs from 1986 through 2011. To examine our first hypothesis that young (mature) TWSE-listed firms hold more (less) cash, we employ univariate analysis by sorting whole sample into deciles (denoted as *Young*, *D2*, *D3*...

Mature) and testing the difference in average cash ratio (measured as the ratio of cash either to the book value of total assets or to book value of net assets (total assets minus cash)) between *Young* and *Mature* firms. It is expected that the cash ratio of *Young* firms is significantly larger than that of *Mature* firms. We also investigate the degree of precautionary motive (proxied by industry-level volatility in cash flow, market-to-book ratio, density of capital expenditures, R&D intensity, financing deficit, and firm size) in *Young* and *Mature* firms. It is expected that *Young* (*Mature*) TWSE-listed firms exhibit a higher (lower) degree of precautionary saving motive.

We then design two empirical methods to document that TWSE-listed firms holding less cash over their corporate life cycles can be explained by the precautionary savings motive. The details of the first method are as follows: (1) we sort the entire sample into 49 portfolios based on their firm age and calculate average cash ratio for each portfolio as the dependent variable (denoted as *AvgCash*); (2) we then calculate the average of precautionary-based measures for each portfolio as the independent variables; these precautionary-based measures include industry-level volatility in cash flows (*AvgCFVOL^{IND}*), firm size (*AvgSIZE*), market-to-book ratio (*AvgMB*), capital expenditure density (*AvgCAPEX*), R&D intensity (*AvgRD^A*), and financial deficit measures (*AvgDEF*); (3) finally, we run the following regression model:

$$AvgCash_k = \beta_0 + \beta_1 AvgPRE_k + \beta_2 AvgCF_k + \beta_3 AvgNWC_k + \beta_4 AvgDEBT_k + \varepsilon_k$$

(1)

where $k = 1, 2, \dots, 49$

where *AvgCash_k* is firm age portfolio *k*'s cash ratio; *AvgPRE_k* is firm age portfolio *k*'s precautionary-based measure that proxies either *AvgCFVOL^{IND}*, *AvgSIZE*, *AvgMB*, *AvgCAPEX*, *AvgRD^A*, or *AvgDEF*; *AvgCF_k* is firm age portfolio *k*'s cash flow; *AvgNWC_k* is firm age portfolio *k*'s net working capital (net cash); and *AvgDEBT_k* is firm age portfolio *k*'s total debt ratio. If the precautionary savings motive plays an important role in explaining the decrease in cash holding over a firm's life cycle, it should be observed that the coefficient of *AvgSIZE* is significantly negative, and that the coefficient of either *AvgCFVOL^{IND}*, *AvgMB*, *AvgCAPEX*, *AvgRD^A*, or *AvgDEF* is significantly positive.

To aid in the interpretation of our results, we also compute how actual cash holdings in both young and mature firms differ from cash holdings predicted by the precautionary savings model. If the precautionary savings motive is important for the decrease in cash holdings over the corporate life cycle, we should see that the difference between

precautionary-predicted and actual cash ratio is NOT significant for young TWSE-listed firms, while the mature TWSE-listed firms' precautionary-predicted cash ratios would significantly exceed their actual cash ratios. The details of the second method are as follows: (1) we first estimate the following regression model based on Fama and MacBeth (1973) using firm-year data from 1990 through 1999:

$$\begin{aligned} Cash_{i,y}^A = & \beta_0 + \beta_1 CFVOL_{i,y}^{IND} + \beta_2 SIZE_{i,y} + \beta_3 MB_{i,y} + \beta_4 CAPEX_{i,y} \\ & + \beta_5 RD_{i,y}^A + \beta_6 DEF_{i,y} + \varepsilon_{i,y} \end{aligned}$$

where $y = 1990, 1991, \dots, 1999$ (2)

where $Cash_{i,y}^A$ is firm i 's cash ratio in year y . $CFVOL_{i,y}^{IND}$, $SIZE_{i,y}$, $MB_{i,y}$, $CAPEX_{i,y}$, $RD_{i,y}^A$, and $DEF_{i,y}$ are our precautionary motive proxies in year y . (2) We then store the model coefficients, $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$, $\hat{\beta}_2$, $\hat{\beta}_3$, $\hat{\beta}_4$, $\hat{\beta}_5$, and $\hat{\beta}_6$, and calculate the precautionary-predicted cash ratio by the following model using firm-year data from 2000 through 2011:

$$\begin{aligned} PreCash_{i,y}^A = & \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 CFVOL_{i,y}^{IND} + \hat{\beta}_2 SIZE_{i,y} + \hat{\beta}_3 MB_{i,y} + \hat{\beta}_4 CAPEX_{i,y} \\ & + \hat{\beta}_5 RD_{i,y}^A + \hat{\beta}_6 DEF_{i,y} \end{aligned}$$

where $y = 2000, 2001, \dots, 2011$ (3)

(3) We finally sort the entire sample into deciles (denoted as *Young*, *D2*, *D3*...*Mature*) and test the difference between the means of precautionary-predicted cash ratio and actual cash ratio for each firm age portfolio.

To test our second hypothesis that young (mature) TWSE-listed firms experience greater (smaller) cash value, we extend the approach in Fama and French (1998), Pinkowitz and Williamson (2007), and Bates et al. (2009) by estimating the following regression model:

$$\begin{aligned} V_{i,y} = & \alpha_0 + \alpha_1 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young} + \alpha_2 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q2} + \alpha_3 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q3} + \alpha_4 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Q4} \\ & + \alpha_5 Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old} + \alpha_6 EBITDA_{i,y}^{NA} + \alpha_7 \Delta EBITDA_{i,y}^{NA} + \alpha_8 \Delta EBITDA_{i,y+2}^{NA} + \alpha_9 \Delta NA_{i,y} \\ & + \alpha_{10} \Delta NA_{i,y+2} + \alpha_{11} RD_{i,y}^{NA} + \alpha_{12} \Delta RD_{i,y}^{NA} + \alpha_{13} \Delta RD_{i,y+2}^{NA} + \alpha_{14} I_{i,y}^{NA} + \alpha_{15} \Delta I_{i,y}^{NA} + \alpha_{16} \Delta I_{i,y+2}^{NA} \\ & + \alpha_{17} DIV_{i,y}^{NA} + \alpha_{18} \Delta DIV_{i,y}^{NA} + \alpha_{19} \Delta DIV_{i,y+2}^{NA} + \alpha_{20} OWNER_{i,y} + \alpha_{21} \Delta OWNER_{i,y} \\ & + \alpha_{22} \Delta OWNER_{i,y+2} + \alpha_{23} \Delta V_{i,y+2} + \theta_i + \pi_y + u_{i,y} \end{aligned}$$

(4)

where $V_{i,y}$ is firm i 's firm value in year y ; $Cash_{i,y}^{NA}$ is firm i 's cash ratio (measured as the ratio of cash to book value of net assets (total assets minus cash) in year y); L_{Young} , L_{Q2} , L_{Q3} , L_{Q4} , and L_{Old} are firm age quintile dummy variables; θ_i is firm-fixed effect; and π_y is time-fixed effect. If young (mature) TWSE-listed firms tend to have greater (smaller) cash value, we should see that the coefficient on $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Young}$ is significantly greater than the coefficient on $Cash_{i,y}^{NA} \times L_{Old}$.

3. Findings and Implications

Using firm age as a proxy for corporate life cycle, this paper reveals three main results. First of all, TWSE-listed firms' cash holdings decrease monotonically with firm age. In other words, young TWSE-listed firms tend to hold more cash than mature firms. Secondly, relative to mature firms, young TWSE-listed firms tend to hold more precautionary-based cash because they exhibit greater industry-level volatility in cash flow, higher market-to-book ratio, greater density of capital expenditures, greater R&D intensity, higher financing deficit, and smaller size, in which case adverse shocks and financial distress are more costly for them. Third, young (mature) TWSE-listed firms experience larger (smaller) cash value, given the fact that they are more (less) financially constrained. Overall, the empirical implication of our findings is that TWSE-listed firms' cash holding and cash value correlate with firm age used as a proxy for corporate life cycle, thereby providing additional support for the precautionary saving channel in explaining corporate liquidity.

4. Contributions

This paper contributes to the literature in two ways. First, to the best of our knowledge, this is the first work that provides direct evidence associating cash holding and the value of cash holding to corporate life cycle for TWSE-listed firms based on the precautionary motive hypothesis. The paper closest to ours is Dittmar and Duchin (2011), who document the dynamics of U.S. firms' cash holdings over the corporate life cycle. However, they ignore the relationship between cash value and the corporate life cycle. This study fills this gap. Second of all, most recent literature has been devoted to the increase in cash holdings of TWSE-listed firms (Song and Lee, 2012), suggesting that it is becoming more important over time to manage corporate liquidity for TWSE-listed firms. Our paper relates to the literature examining the dynamics in cash holdings and cash value over the corporate life cycle for Taiwan's firms, thereby highlighting the importance of the precautionary motive for corporate liquidity management.

參考文獻

- 林嘉慧、林美倫與郭玟秀，2010，公司治理與超額現金持有之償付決策關係，*中山管理評論*，18卷4期：1051-1088。(Lin, Jia-Hui, Lin, Mei-Lun, and Kuo, Wen-Hsiu. 2010. Corporate governance and the payment decisions of excess cash holdings. *Sun Yat-Sen Management Review*, 18 (4): 1051-1088.)
- 經濟日報，2007，*亞洲企業堤防現金流沙*，7月16日，A8版。(Economic Daily News. 2007. *Enterprises in Asia should pay attention to excess cash reserves*. July 16: A8.)
- Acharya, V. V., Almeida, H., and Campello, M. 2007. Is cash negative debt? A hedging perspective on corporate financial policies. *Journal of Financial Intermediation*, 16 (4): 515-554. doi: 10.1016/j.jfi.2007.04.001
- _____. 2013. Aggregate risk and the choice between cash and lines of credit. *The Journal of Finance*, 68 (5): 2059-2116. doi: 10.1111/jofi.12056
- Almeida, H., Campello, M., and Weisbach, M. S. 2004. The cash flow sensitivity of cash. *The Journal of Finance*, 59 (4): 1777-1804. doi: 10.1111/j.1540-6261. 2004. 00679.x
- Anthony, J. H., and Ramesh, K. 1992. Association between accounting performance measures and stock prices: A test of the life cycle hypothesis. *Journal of Accounting and Economics*, 15 (2-3): 203-227. doi: 10.1016/0165-4101 (92)90018-W
- Bates, T. W., Chang, C. H., and Chi, J. D. 2011. *Why has the value of cash increased over time?*. Working paper, Arizona State University, Tempe, AZ. doi: 10.2139/ssrn.1975491
- Bates, T. W., Kahle, K. M., and Stulz, R. M. 2009. Why do U.S. firms hold so much more cash than they used to?. *The Journal of Finance*, 64 (5): 1985-2021. doi: 10.1111/j.1540-6261.2009.01492.x
- Campello, M., Giambona, E., Graham, J. R., and Harvey, C. R. 2011. Liquidity management and corporate investment during a financial crisis. *Review of Financial Studies*, 24 (6): 1944-1979. doi: 10.1093/rfs/hhq131
- Chen, S. S., and Wang, Y. Z. 2012. Financial constraints and share repurchases. *Journal of Financial Economics*, 105 (2): 311-331. doi: 10.1016/j.jfineco.2012.03.003
- Coles, J. L., Lemmon, M. L., and Meschke, J. L. 2012. Structural models and endogeneity in corporate finance: The link between managerial ownership and corporate performance. *Journal of Financial Economics*, 103 (1): 149-168. doi: 10.1016/

j.jfineco.2011.04.002

- DeAngelo, H., and DeAngelo, L. 2006. The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem. *Journal of Financial Economics*, 79 (2): 293-315. doi:10.1016/j.jfineco.2005.03.003
- DeAngelo, H., DeAngelo, L., and Stulz, R. M. 2006. Dividend policy and the earned/contributed capital mix: A test of the life-cycle theory. *Journal of Financial Economics*, 81 (2): 227-254. doi: 10.1016/j.jfineco.2005.07.005
- _____. 2010. Seasoned equity offerings, market timing, and the corporate lifecycle. *Journal of Financial Economics*, 95 (3): 275-295. doi: 10.1016/j.jfineco.2009.11.002
- Denis, D. J., and Sibilkov, V. 2010. Financial constraints, investment, and the value of cash holdings. *Review of Financial Studies*, 23 (1): 247-269. doi: 10.1093/rfs/hhp031
- Dittmar, A., and Duchin, R. 2011. *The dynamics of cash*. Working paper, University of Michigan, Ann Arbor, MI.
- Dittmar, A., Mahrt-Smith, J., and Servaes, H. 2003. International corporate governance and corporate cash holdings. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 38 (1): 111-133. doi: 10.2307/4126766
- Fama, E. F., and French, K. R. 1998. Taxes, financing decisions, and firm value. *The Journal of Finance*, 53 (3): 819-843. doi: 10.1111/0022-1082.00036
- _____. 2001. Disappearing dividends: Changing firm characteristics or lower propensity to pay?. *Journal of Financial Economics*, 60 (1): 3-43. doi: 10.1016/S0304-405X(01)00038-1
- Fama, E. F., and MacBeth, J. D. 1973. Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. *Journal of Political Economy*, 81 (3): 607-636. doi: 10.1086/260061
- Faulkender, M., and Wang, R. 2006. Corporate financial policy and the value of cash. *The Journal of Finance*, 61 (4): 1957-1990. doi: 10.1111/j.1540-6261.2006.00894.x
- Gamba, A., and Triantis, A. 2008. The value of financial flexibility. *The Journal of Finance*, 63 (5): 2263-2296. doi: 10.1111/j.1540-6261.2008.01397.x
- Greiner, L. E. 1972. Evolution and revolution as organizations grow. *Harvard Business Review*, 50 (4): 37-46.
- Grullon, G., Michaely, R., and Swaminathan, B. 2002. Are dividend changes a sign of firm maturity?. *Journal of Business*, 75 (3): 387-424. doi: 10.1086/339889
- Han, S., and Qiu, J. 2007. Corporate precautionary cash holdings. *Journal of Corporate Finance*, 13 (1): 43-57. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2006.05.002

- Jensen, M. C., and Meckling, W. H. 1976. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3 (4): 305-360. doi: 10.1016/0304-405X(76)90026-X
- Kaplan, S. N., and Zingales, L. 1997. Do investment-cash flow sensitivities provide useful measures of financing constraints?. *Quarterly Journal of Economics*, 112 (1): 169-215. doi: 10.1162/003355397555163
- Keynes, J. M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. London, UK: Palgrave Macmillan.
- Kim, C. S., Mauer, D. C., and Sherman, A. E. 1998. The determinants of corporate liquidity: Theory and evidence. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 33 (3): 335-359. doi: 10.2307/2331099
- Kuan, T. H., Li, C. S., and Chu, S. H. 2011. Cash holdings and corporate governance in family-controlled firms. *Journal of Business Research*, 64 (7): 757-764. doi: 10.1016/j.jbusres.2010.07.004
- Kuan, T. H., Li, C. S., and Liu, C. C. 2012. Corporate governance and cash holdings: A quantile regression approach. *International Review of Economics and Finance*, 24: 303-314. doi: 10.1016/j.iref.2012.04.006
- Luo, M. 2011. A bright side of financial constraints in cash management. *Journal of Corporate Finance*, 17 (5): 1430-1444. doi: 10.1016/j.jcorpfin.2011.07.001
- Miller, D., and Friesen, P. H. 1984. A longitudinal study of the corporate life cycle. *Management Science*, 30 (10): 1161-1183. doi: 10.1287/mnsc.30.10.1161
- Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., and Williamson, R. 1999. The determinants and implications of corporate cash holdings. *Journal of Financial Economics*, 52 (1): 3-46. doi: 10.1016/S0304-405X(99)00003-3
- Owen, S., and Yawson, A. 2010. Corporate life cycle and M&A activity. *Journal of Banking and Finance*, 34 (2): 427-440. doi: 10.1016/j.jbankfin.2009.08.003
- Pinkowitz, L., and Williamson, R. 2007. What is the market value of a dollar of corporate cash?. *Journal of Applied Corporate Finance*, 19 (3): 74-81. doi: 10.1111/j.1745-6622.2007.00148.x
- Riddick, L. A., and Whited, T. M. 2009. The corporate propensity to save. *The Journal of Finance*, 64 (4): 1729-1766. doi: 10.1111/j.1540-6261.2009.01478.x
- Song, K., and Lee, Y. 2012. Long-term effects of a financial crisis: Evidence from cash holdings of East Asian firms. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 47 (3): 617-641. doi: 10.1017/S0022109012000142

Whited, T. M., and Wu, G. 2006. Financial constraints risk. *Review of Financial Studies*, 19 (2): 531-559. doi: 10.1093/rfs/hhj012

附錄

表 9 變數定義

變數	定義
<i>Cash</i> ^A	現金持有占總資產比例。每年年底現金 / 總資產帳面價值。
<i>Cash</i> ^{NA}	現金持有占淨資產比例。每年年底現金 / 淨資產帳面價值，其中淨資產帳面價值 (NA) = 總資產帳面價值－現金。
<i>AGE</i>	公司年齡。公司掛牌上市後的年數。
<i>CFVOL</i> ^{IND}	產業平均現金流量波動度。本文首先計算個別公司在過去五年的現金流量標準差，再行依台灣證券交易所產業碼分組，並計算出每一年的產業平均現金流量標準差，即為本文所定義的產業平均現金流量波動度。其中個別公司現金流量＝稅前息前折舊前盈餘－利息－稅負。
<i>SIZE</i>	公司規模。總資產帳面價值取自然對數。
<i>MB</i>	市價淨值比。每股股價 / 每股股東權益帳面價值。
<i>CAPEX</i>	資本支出率。資本支出 / 總資產帳面價值。
<i>RD</i> ^A	研發支出占總資產比率。研發支出 / 總資產帳面價值。
<i>RD</i> ^{NA}	研發支出占淨資產比率。研發支出 / 淨資產帳面價值。
$\Delta RD_{i,y}^{NA}$	<i>RD</i> ^{NA} 變化率。 $\Delta RD_{i,y}^{NA} = RD_{i,y}^{NA} - RD_{i,y-2}^{NA}$ 。
$\Delta RD_{i,y+2}^{NA}$	<i>RD</i> ^{NA} 變化率。 $\Delta RD_{i,y+2}^{NA} = RD_{i,y+2}^{NA} - RD_{i,y}^{NA}$ 。
<i>DEF</i>	財務赤字，本文將財務赤字定義為（現金股利＋資本支出＋扣除現金後的淨營運資金變動額＋一年內到期的長期負債－營業現金流量）/ 總資產帳面價值。
<i>NWC</i>	淨營運資金占總資產比率。淨營運資金（不包含現金）/ 總資產帳面價值。
<i>CF</i>	營業現金流量占總資產比率。（稅前息前折舊前盈餘－利息－稅負）/ 總資產帳面價值。
<i>DEBT</i>	總負債比率。總負債帳面價值 / 總資產帳面價值。
<i>DIV</i> ^A	現金股利占總資產比率。現金股利 / 總資產帳面價值。
<i>DIV</i> ^{NA}	現金股利占淨資產比率。現金股利 / 淨資產帳面價值。
$\Delta DIV_{i,y}^{NA}$	<i>DIV</i> ^{NA} 變化率。 $\Delta DIV_{i,y}^{NA} = DIV_{i,y}^{NA} - DIV_{i,y-2}^{NA}$ 。
$\Delta DIV_{i,y+2}^{NA}$	<i>DIV</i> ^{NA} 變化率。 $\Delta DIV_{i,y+2}^{NA} = DIV_{i,y+2}^{NA} - DIV_{i,y}^{NA}$ 。

變數	定義
V	公司價值。(權益市值+短期負債帳面價值+長期負債帳面價值)/(總資產帳面價值-現金)。
$\Delta V_{i,y+2}$	公司價值變化額。 $\Delta V_{i,y+2} = V_{i,y+2} - V_{i,y}$ 。
I	利息支出總額。
I^{NA}	利息支出占淨資產比率。利息支出/淨資產帳面價值。
$\Delta I_{i,y}^{NA}$	I^{NA} 變化率。 $\Delta I_{i,y}^{NA} = I_{i,y}^{NA} - I_{i,y-2}^{NA}$
$\Delta I_{i,y+2}^{NA}$	I^{NA} 變化率。 $\Delta I_{i,y+2}^{NA} = I_{i,y+2}^{NA} - I_{i,y}^{NA}$
TAX	所得稅費用總額。
MV	股東權益市值。流通在外股數 × 每股市價。
NA	淨資產帳面價值，總資產帳面價值-現金。
$\Delta NA_{i,y}$	淨資產帳面價值變化率。 $\Delta NA_{i,y} = (NA_{i,y} - NA_{i,y-2})/NA_{i,y-2}$ 。
$\Delta NA_{i,y+2}$	淨資產帳面價值變化率。 $\Delta NA_{i,y+2} = (NA_{i,y+2} - NA_{i,y})/NA_{i,y}$ 。
$SALE$	營業收入。
$OWNER$	股權結構。每年年底的董監事持股比率+十大流通股東持股比率+經理人持股比率。
$\Delta OWNER_{i,y}$	$OWNER$ 變化率。 $\Delta OWNER_{i,y} = OWNER_{i,y} - OWNER_{i,y-2}$ 。
$\Delta OWNER_{i,y+2}$	$OWNER$ 變化率。 $\Delta OWNER_{i,y+2} = OWNER_{i,y+2} - OWNER_{i,y}$ 。
$EBITDA$	稅前息前折舊前盈餘。
$EBITDA^{NA}$	稅前息前折舊前盈餘占淨資產比率。稅前息前折舊前盈餘/淨資產帳面價值。
$\Delta EBITDA_{i,y}^{NA}$	$EBITDA^{NA}$ 變化率。 $\Delta EBITDA_{i,y}^{NA} = EBITDA_{i,y}^{NA} - EBITDA_{i,y-2}^{NA}$ 。
$\Delta EBITDA_{i,y+2}^{NA}$	$EBITDA^{NA}$ 變化率。 $\Delta EBITDA_{i,y+2}^{NA} = EBITDA_{i,y+2}^{NA} - EBITDA_{i,y}^{NA}$ 。

作者簡介

* 蘇玄啟

國立臺灣大學財務金融博士，現為國立高雄第一科技大學財務管理系專任助理教授。主要研究領域為公司流動性、營運資金管理、股票流動性、公司資本投資。

羅仙法

美國紐約州立大學石溪分校經濟博士，目前任職於逢甲大學財務金融學系，擔任專任副教授。主要研究領域為基金管理與股票流動性。

施懿宸

國立臺灣大學財務金融博士，現為國立臺北大學金融與合作經營學系專任助理教授。主要研究領域為公司理財（資本支出、購併、R&D 支出、庫藏股、盈餘管理）、現金管理與投資學實證。

李汶育

國立高雄第一科技大學財務管理系碩士在職專班畢業生。目前任職於駐龍精密機械股份有限公司，擔任財務經理職務。主要專長領域為營運資金管理與財務報表分析。

* E-mail: xqsu@nkfust.edu.tw

